

中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

Jupiter Rising
Google 数据中心网络的十年演进

ACM SIGCOMM 2015

授课教师：赵功名
中国科大计算机学院
2026年秋 • 高级计算机网络

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

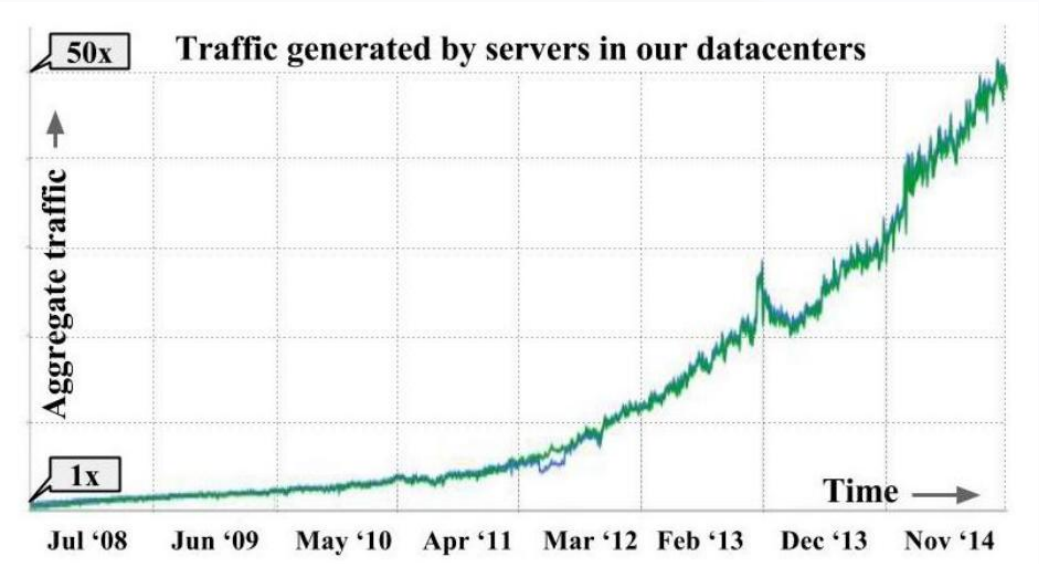


Figure 1：流量增长推动架构演进

本节焦点

旧网络为什么不够用

论文研究对象与证据范围

01

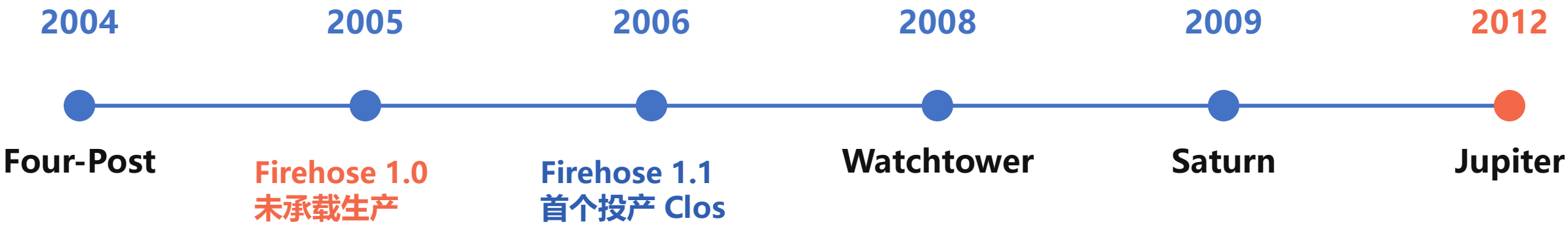
论文回顾2004—2014年前后的网络演进；Four-Post是传统基线

02

基线之后是五代自研设计；FH1.0未承载生产流量

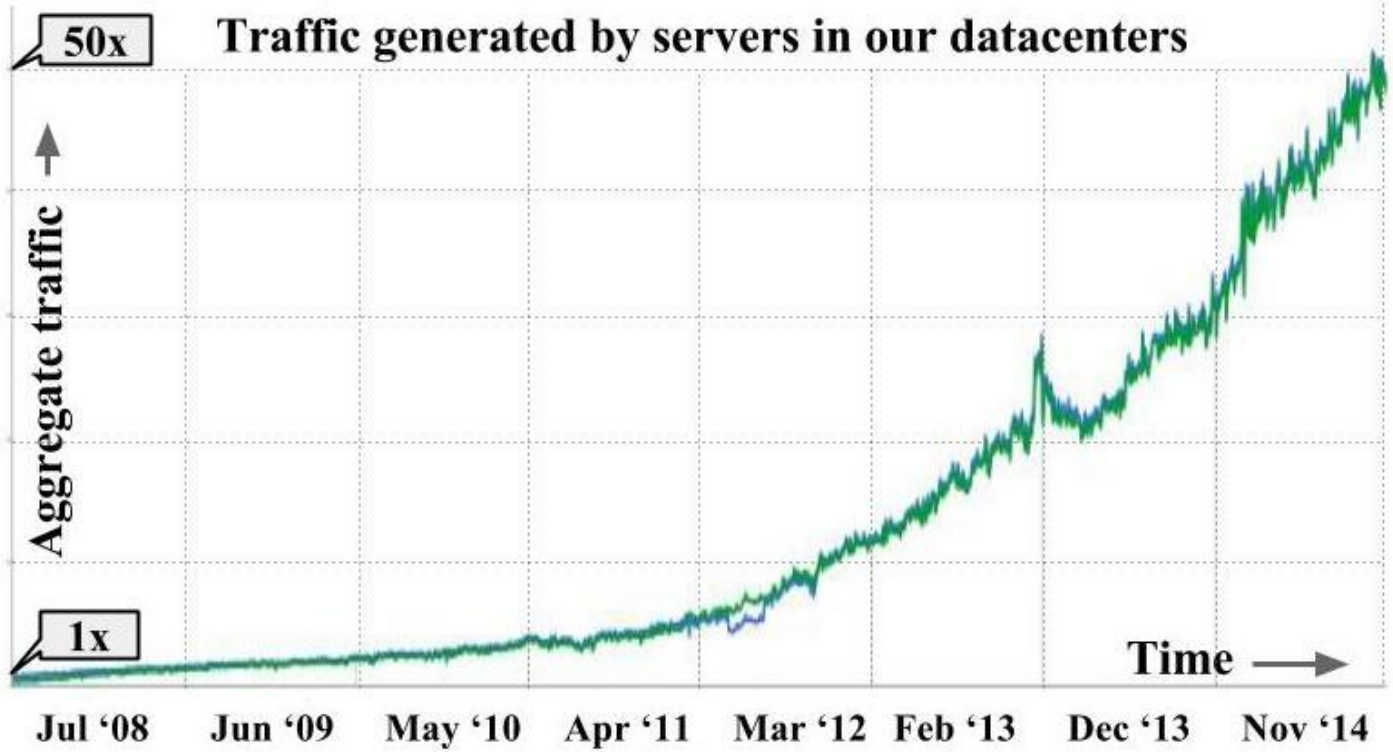
03

生产证据从FH1.1开始，覆盖真实部署、故障、运维与拥塞数据



数据中心流量的增长速度

- 2008—2014年，服务器总通信量约增长50倍
- 论文引言概括当时增长速度：每12至15个月翻倍
- 网络容量随服务器核心数与数据规模持续更新

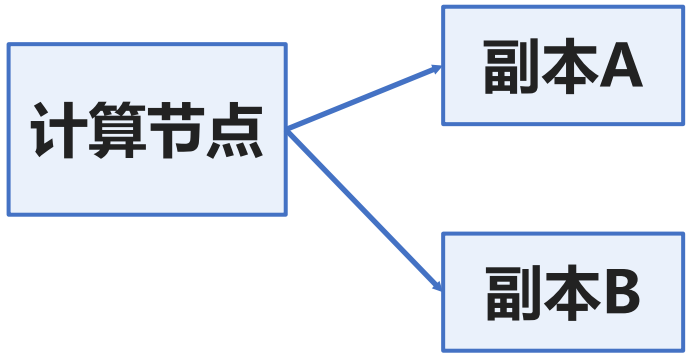


论文 Figure 1：2008-2014 年服务器聚合流量增长约 50 倍

工作负载的三种通信形态

远程存储

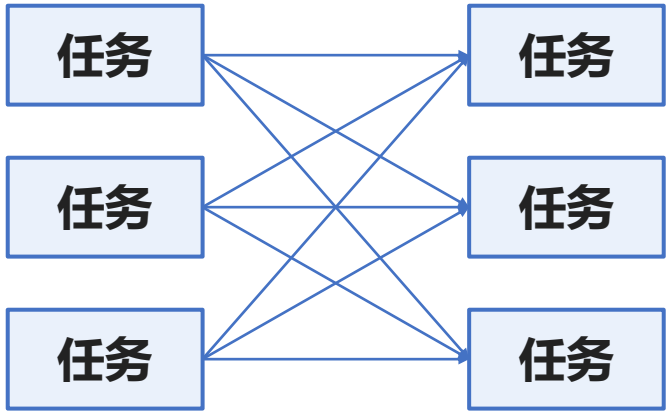
跨机架读写与副本访问



持续吞吐与跨故障域带宽

数据处理

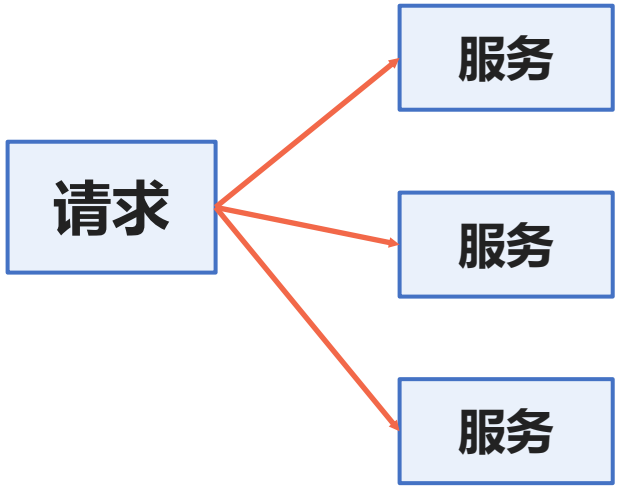
多台机器交换中间结果



集群范围的通信带宽

交互式Web

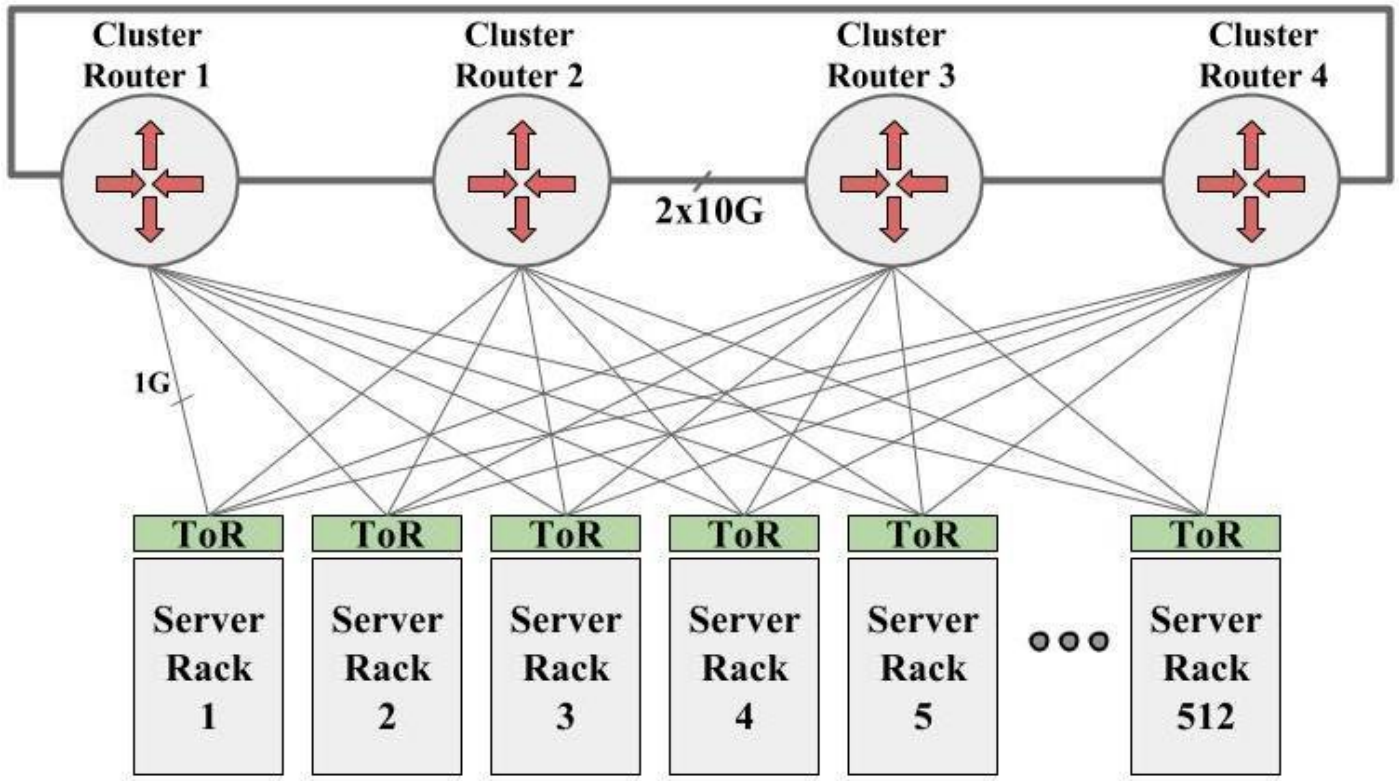
请求扇出，再等待响应



低时延与短时突发

2004年的Four-Post集群网络

- 四台512端口1GE Cluster Router构成集群核心
- 每台ToR连接约40台1GE服务器，并各自上联四台CR
- 网络支持约2万台服务器，但平均每主机可用带宽仅约100Mbps，集群二分带宽2Tbps



论文 Figure 2：2004 年 Four-Post 集群网络

大集群与均匀带宽的必要性

- 更大集群减少作业调度中的资源碎片，提高bin-packing效率
- 存储副本需要跨机架、供电单元和行分散，可靠性要求削弱了局部性
- 代表性12个服务器块中，远端流量接近均匀分布期望值11/12，即92%

Job Category	B/w (%) (%)
Storage	49.3
Search Serving	26.2
Mail	7.4
Ad Stats	3.8
Rest of traffic	13.3

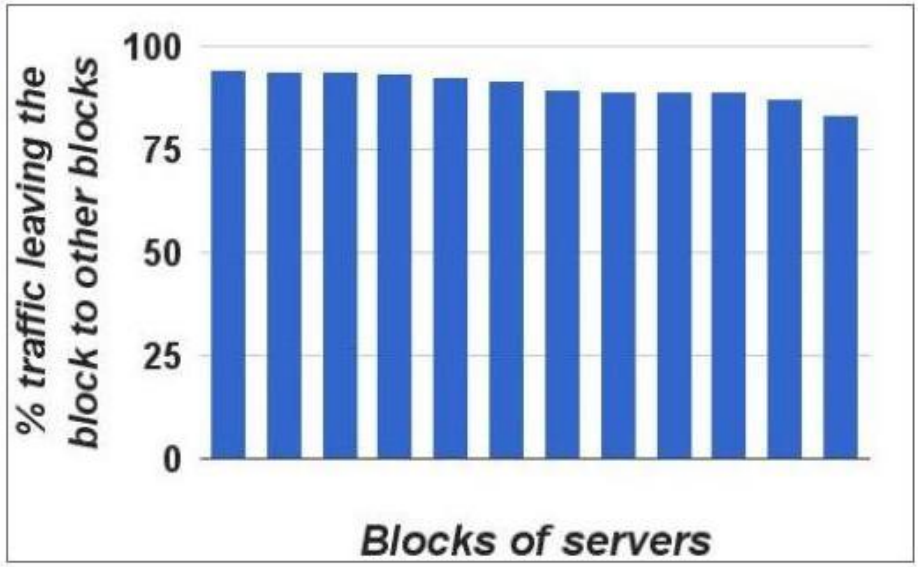


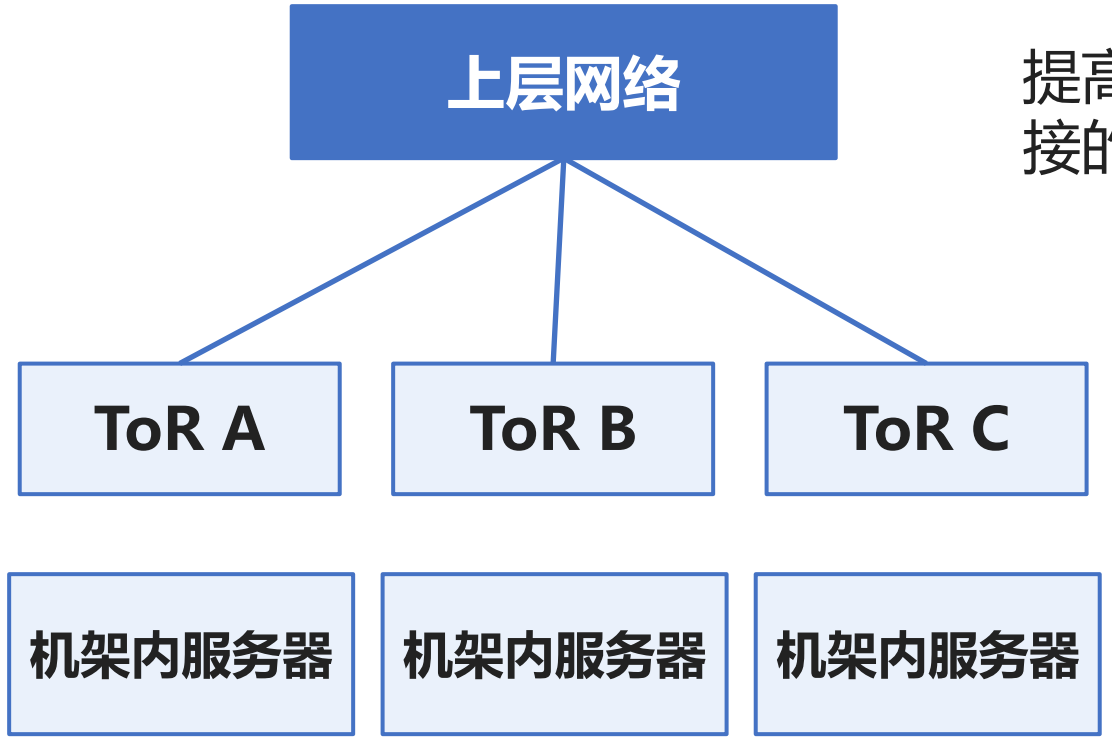
Figure 3 左：示例集群的作业流量构成　Figure 3 右：各服务器块的远端流量比例

旧架构中，瓶颈出现在什么位置

高带宽被限制在局部，上层共享容量和机箱规模约束跨机架通信

① 局部性限制

高带宽作业倾向放进同一ToR，限制任务放置。



③ 规模与成本

提高单机带宽，会挤压可连接的服务器规模。

② 上联争用

超卖叠加incast / outcast，造成排队和丢包。

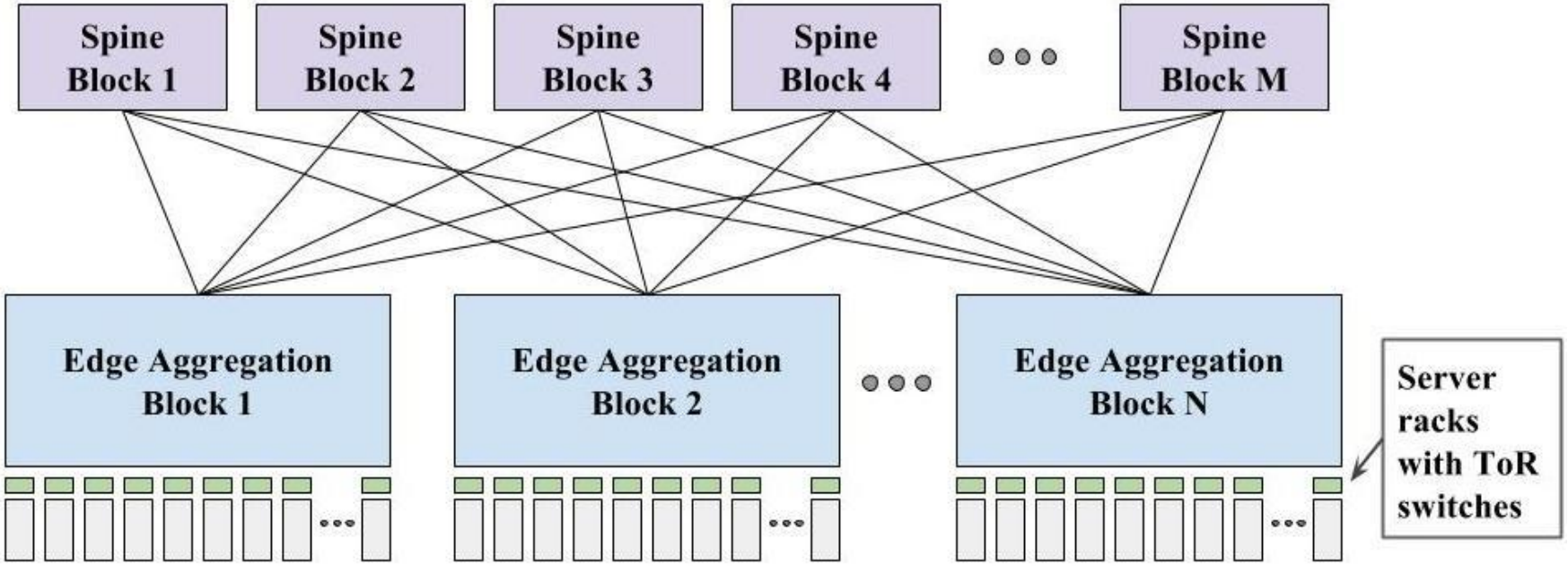
后续设计方向：跨机架可扩展带宽，并协同处理传输与队列

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

三层Clos网络的组成

- 边缘层由连接服务器的ToR组成
- 多个ToR组成aggregation block，再与多个spine block互连
- 增加交换级数和并行块可以用低端口数芯片扩展到建筑级网络



论文 Figure 4：通用三层 Clos 架构

二分带宽、端口速率、配置带宽与突发

端口速率

单个物理接口的线速，例如服务器1G口、上联10G口

二分带宽

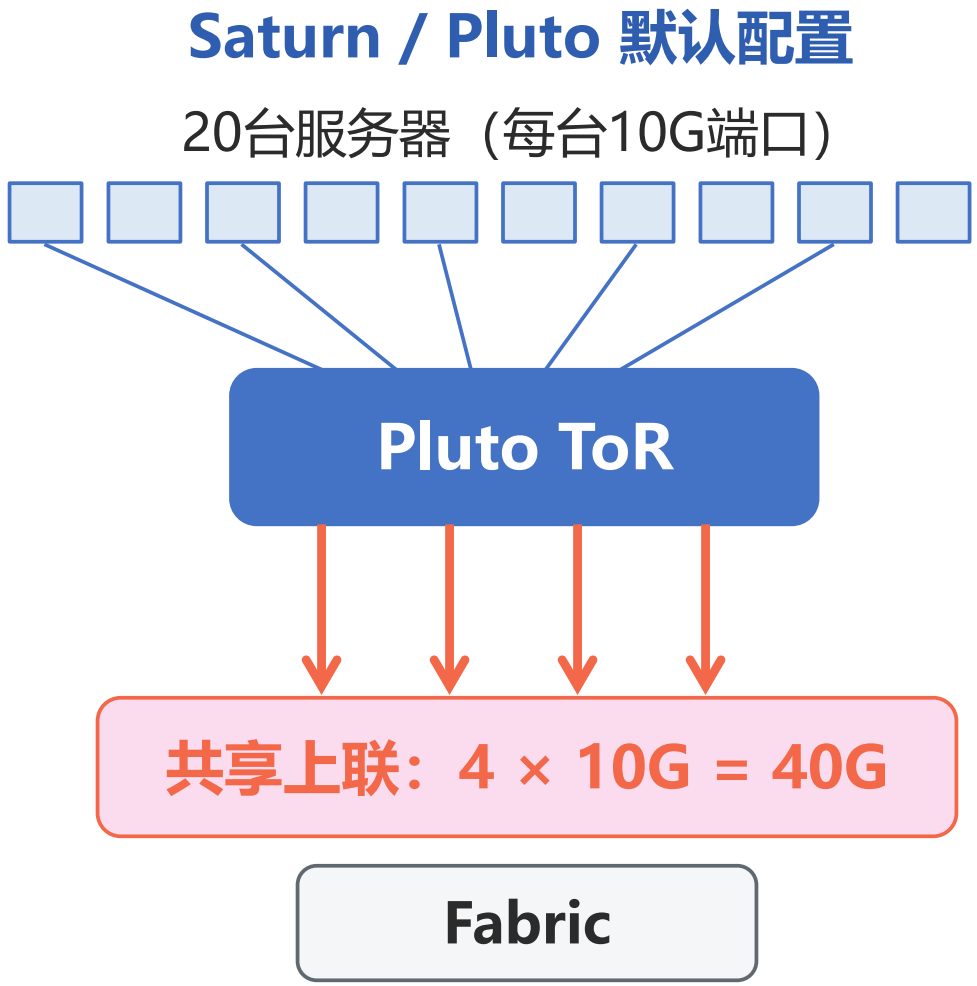
把端点等分后，最小二分割所能承载的通信容量。

平均配置带宽

共享上联容量 ÷ 所服务服务器数，是静态配置比值，不是任意负载下的吞吐保证

可达到的突发速率

当路径与共享容量空闲时，单台服务器可短时达到的速率



多路径、ECMP与故障域

- Clos天然提供大量等价路径，ECMP把流分散到多条下一跳
- 单链路或单交换机故障通常只减少部分容量，不必切断端到端连接
- 数据平面故障域决定链路或交换机下线后，ECMP还剩多少可用候选路径

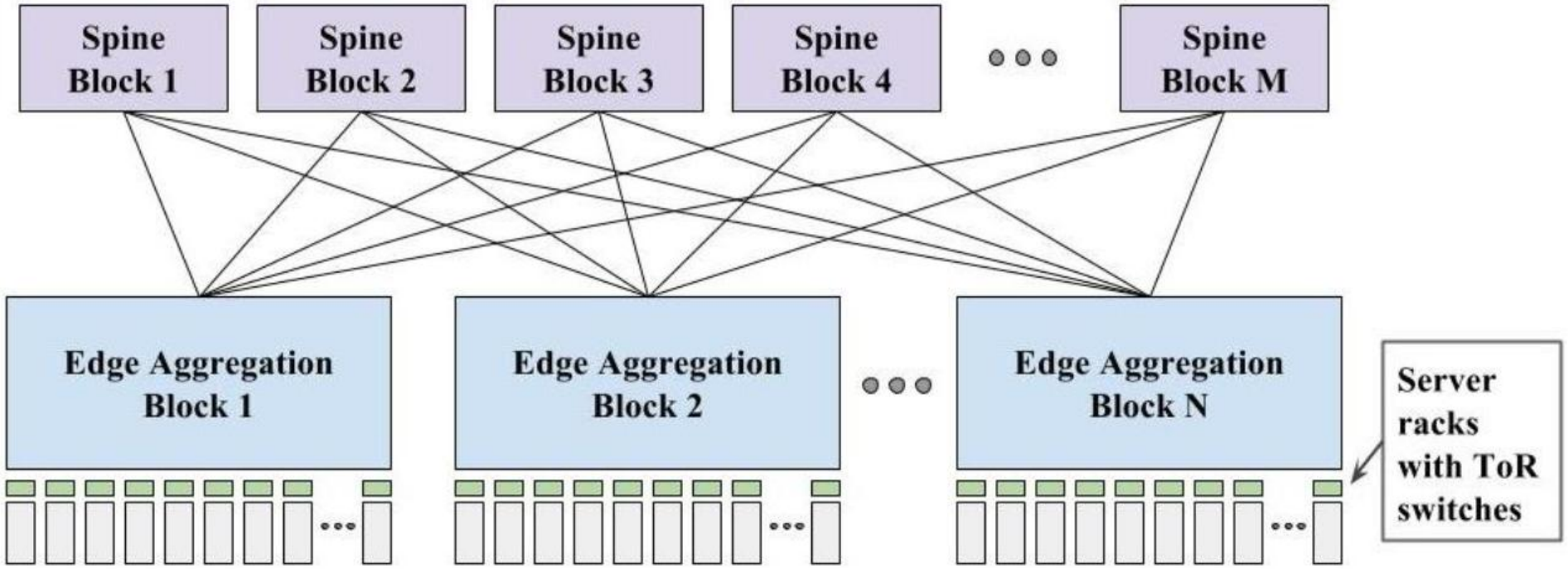


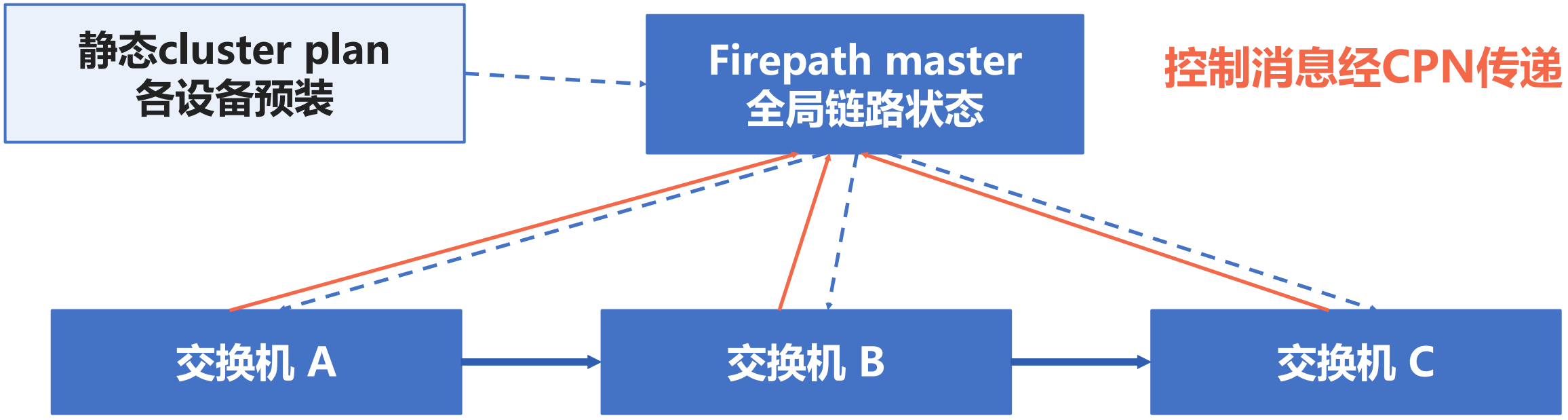
Figure 4 局部：Clos 中大量等价路径连接 spine 与 aggregation

Merchant Silicon的取舍

Merchant silicon 把成本优势与系统级补偿绑定在一起

获得	限制	系统补偿
高带宽密度与低单价	缓存较小	TCP 窗口、ECN、QoS 与动态缓存
更快芯片迭代	表项和嵌入式 CPU 有限	地址聚合、简化协议和节流
通用供应链	单器件高可用能力较弱	Clos 冗余、快速收敛和监控

集中状态与分布式转发表



橙线：接口状态上报　蓝虚线：状态分发

数据平面：交换机直接转发数据包

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

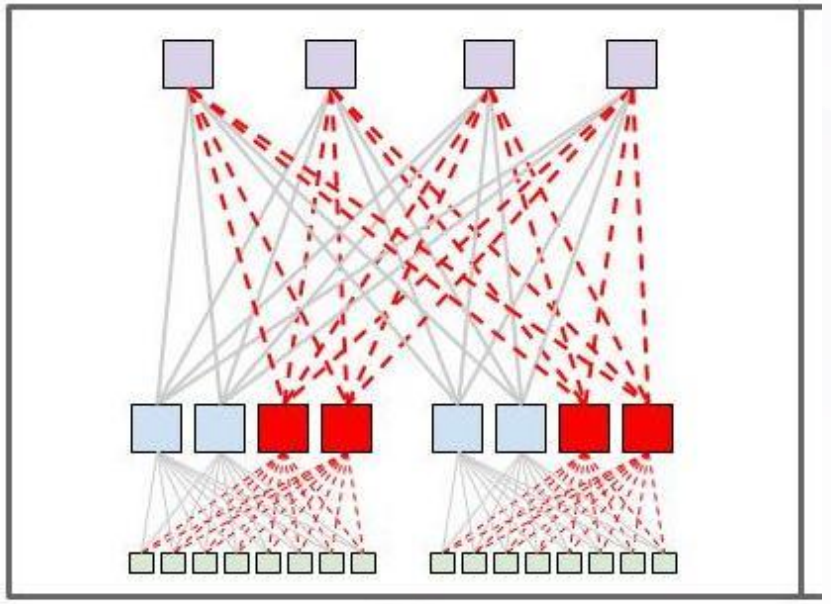


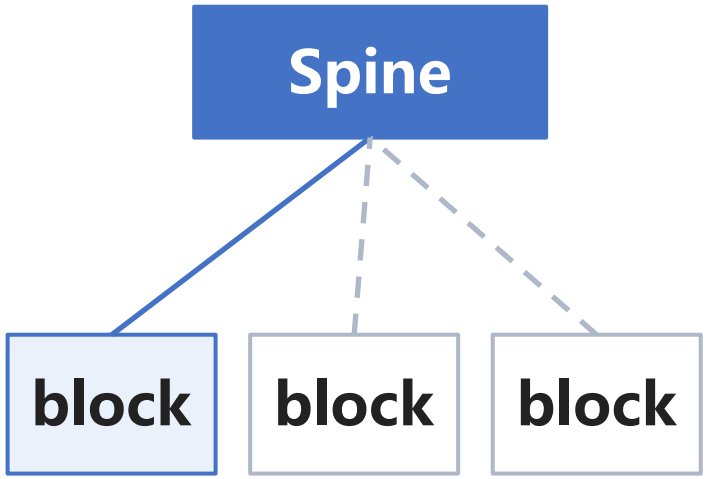
Figure 11 局部：增量投资与可用容量的权衡

把问题约束转成后续可检验的系统目标

建筑级规模与分阶段增容

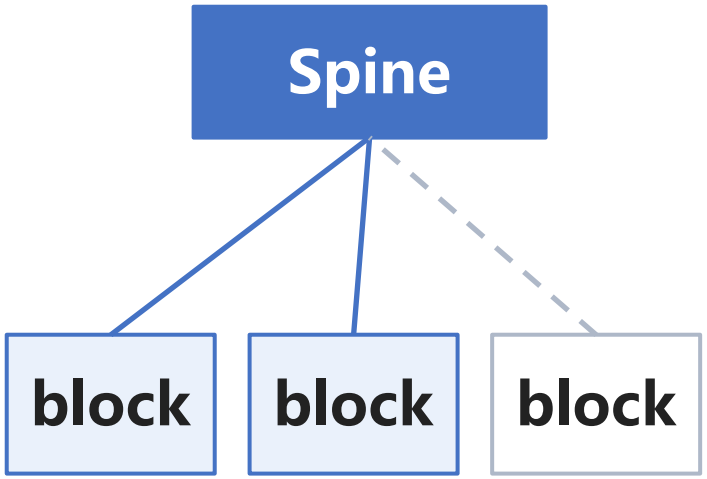
用重复模块扩展网络，并让设备和链路投入跟随需求增长

初始部署



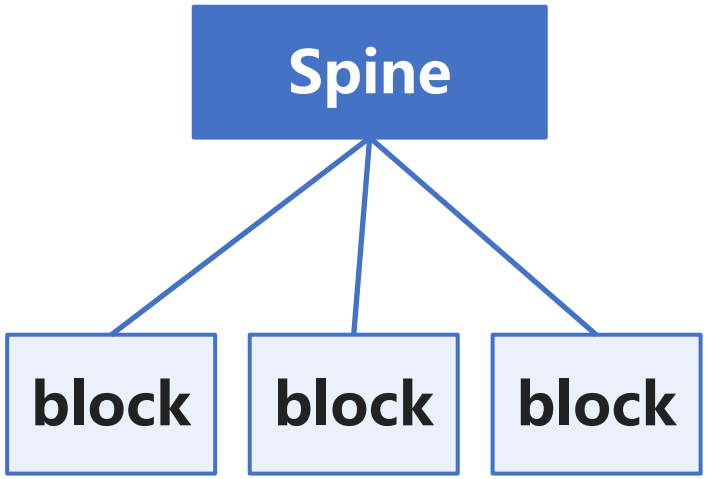
少量模块启动
避免一次投入满配

持续增加服务器



重复模块支撑规模增长
后续可更新芯片密度

补齐所需容量



随需求增加光模块、
光纤与Spine容量

故障下的可用容量

- 单组件故障应优先表现为容量小幅下降，而不是集群分区
- 链路、机箱、控制器和控制平面网络都要有冗余路径
- 维护与软件升级应利用网络冗余分批执行，目标是把容量下降控制在可接受范围

链路	优先本地绕行
机箱	依靠并行块冗余
控制器与 CPN	需要独立冗余和告警

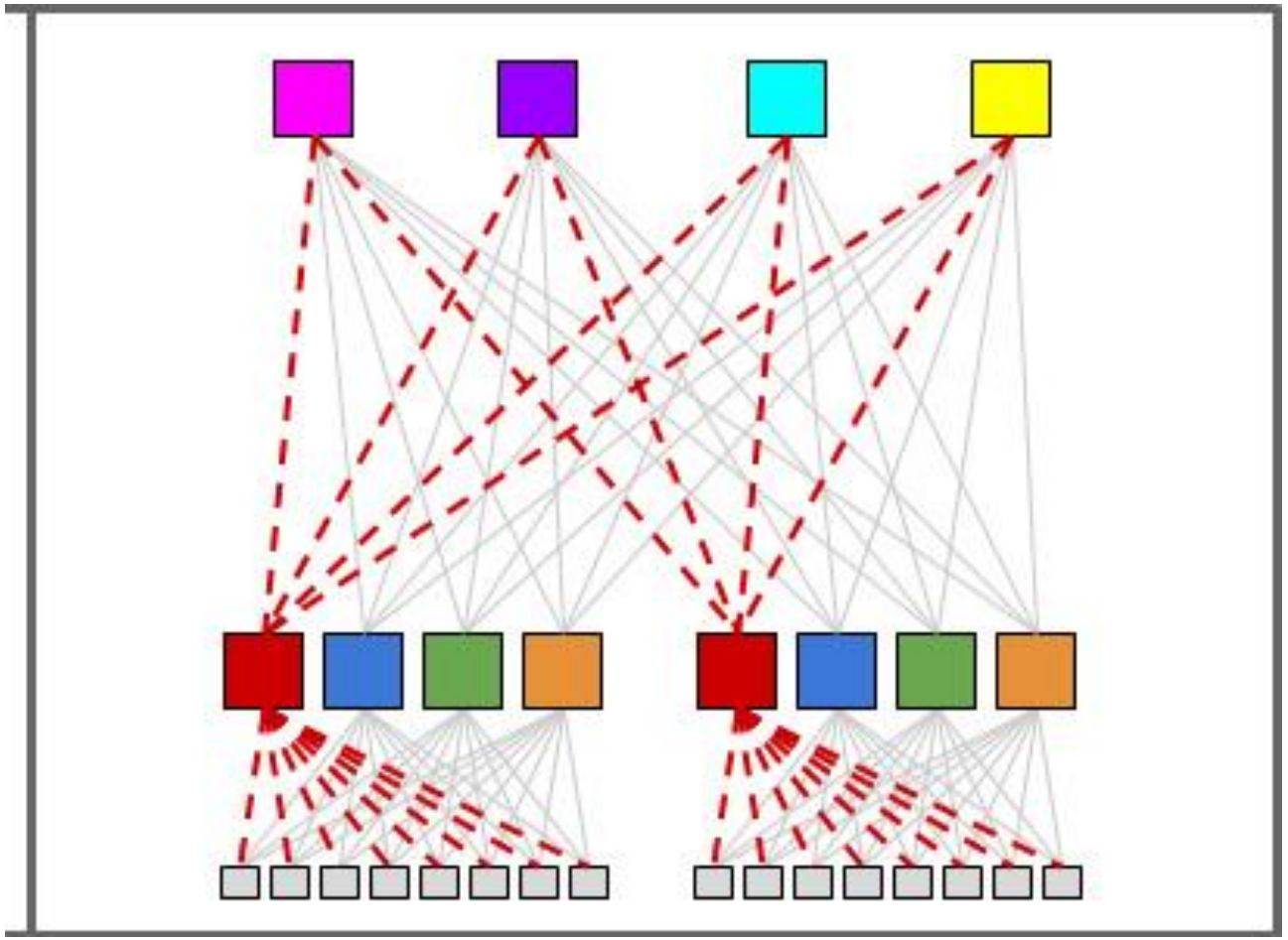


Figure 20 局部：将 fabric 划为更多独立升级组，限制单次容量损失

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

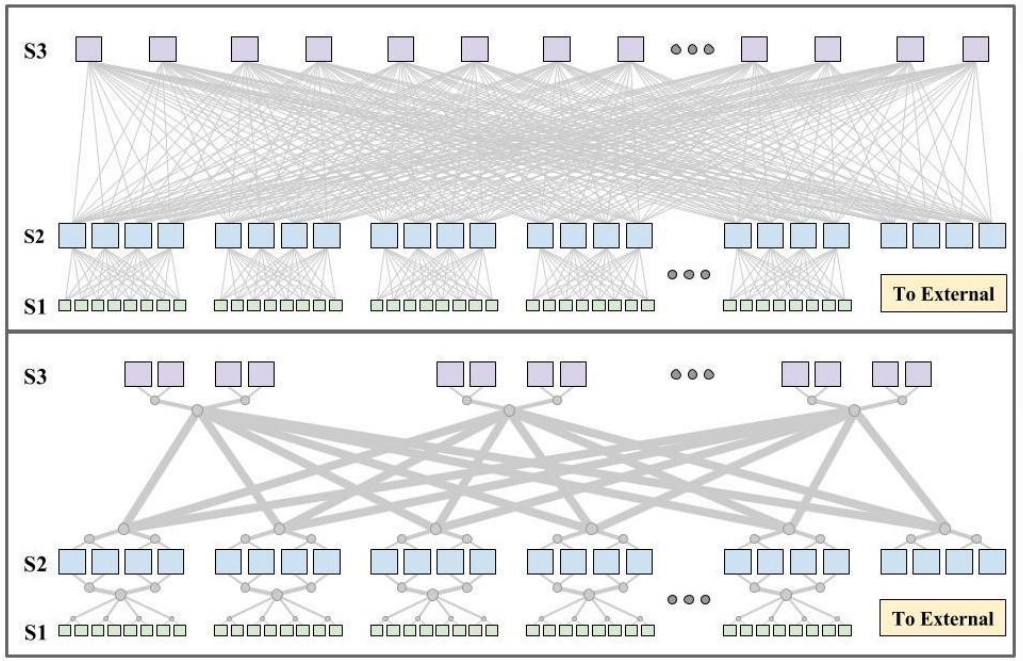


Figure 10：代际演进也由布线工程推动

每一代改变了什么，上一代问题怎样推动下一代

Four-Post基线与五代自研设计

Four-Post是传统基线；其后五代自研设计并非全部投产

2004	2005	2006	2008	2009	2012
Four-Post	Firehose 1.0	Firehose 1.1	Watchtower	Saturn	Jupiter
论文报告的二分带宽 2 Tbps	论文报告的二分带宽 10 Tbps	论文报告的二分带宽 10 Tbps	论文报告的二分带宽 82 Tbps	论文报告的二分带宽 207 Tbps	论文报告的二分带宽 1.3 Pbps
传统基线	**未承载生产流量**	**首个投产自研Clos**	生产部署	生产部署	生产部署

Firehose 1.0的拓扑与端口

三个层次分别读，避免把不同端口数误写成同一种芯片规格

① 芯片 / 板卡起点

Fabric building block
8 × 10G

ToR起始能力
4 × 10G

② 部署中的ToR对外端口

2 × 10G 上联到Fabric

FH1.0 ToR

24 × 1G 下联端口
其中20个连接服务器

③ Aggregation block

16个ToR × 20台/ToR
=320台服务器

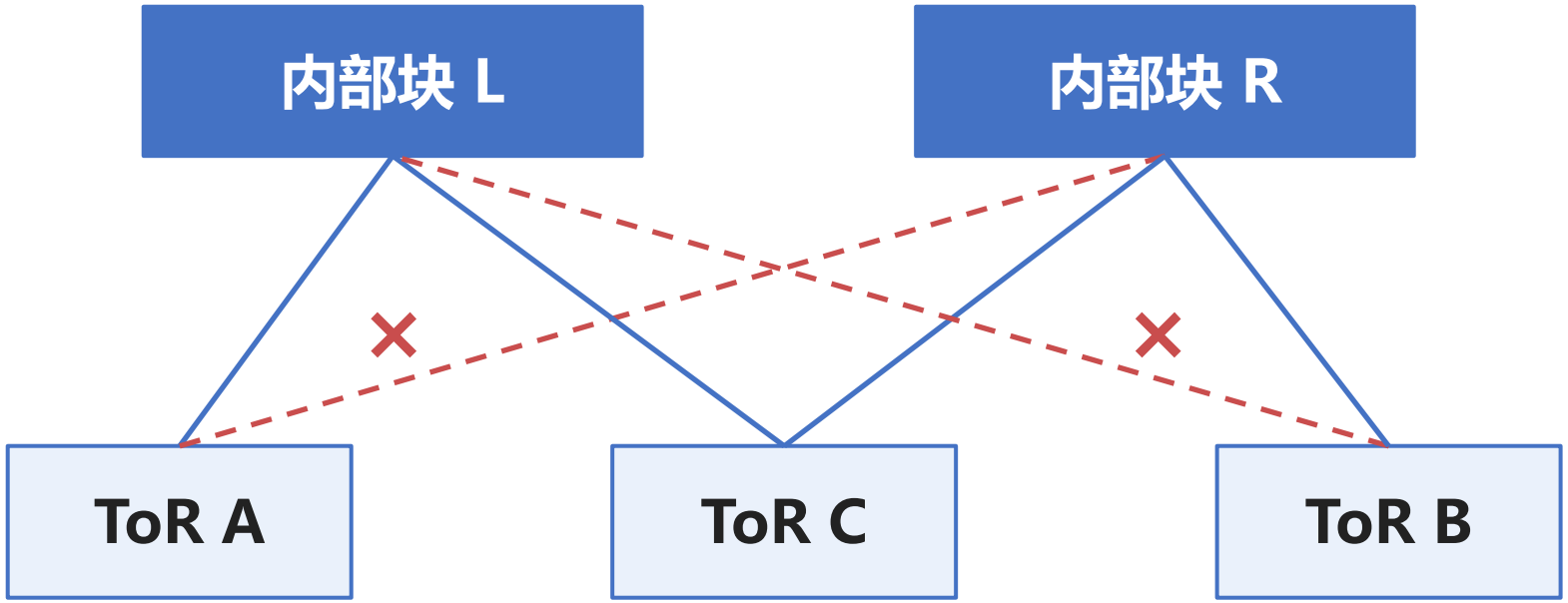
向上暴露32 × 10G端口
连接32个spine block

目标：10K台服务器
平均每台1Gbps
非阻塞二分带宽

FH1.0是设计探索，没有承载生产流量

Firehose 1.0的非传递断连

两个ToR各失去不同方向的上联，仍可能彼此不可达



A可达C，B可达C，但A与B不可达

前提：接入端ToR不承担内部块之间的穿越转发

未投产的其他原因

服务器重启时间长
服务器经常升级
外部布线复杂
电气可靠性不足
……

Firehose 1.1的专用机箱

- 放弃普通服务器承载交换芯片，改为Compact PCI机箱
- 每个机箱有6块独立线卡；专用单板计算机通过PCI控制
- 另建带外Control Plane Network管理fabric控制器



Figure 6：专用交换线卡



Figure 6：CompactPCI 机箱

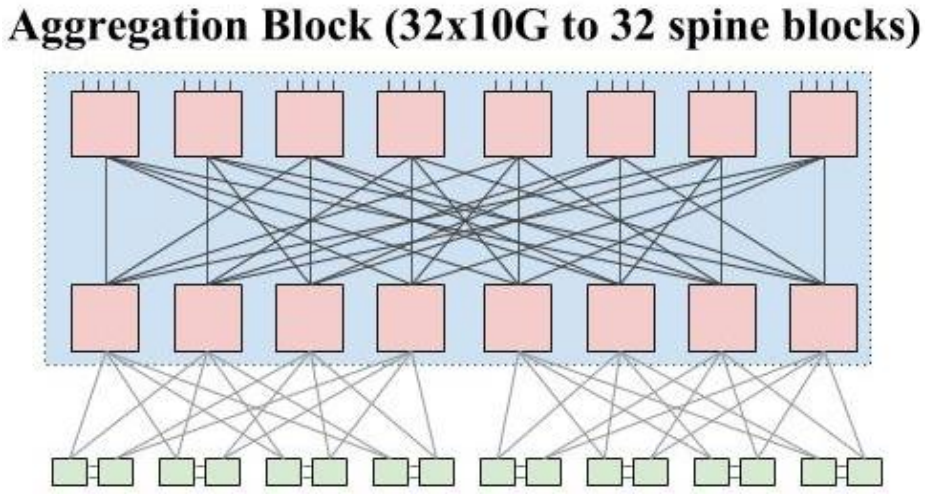
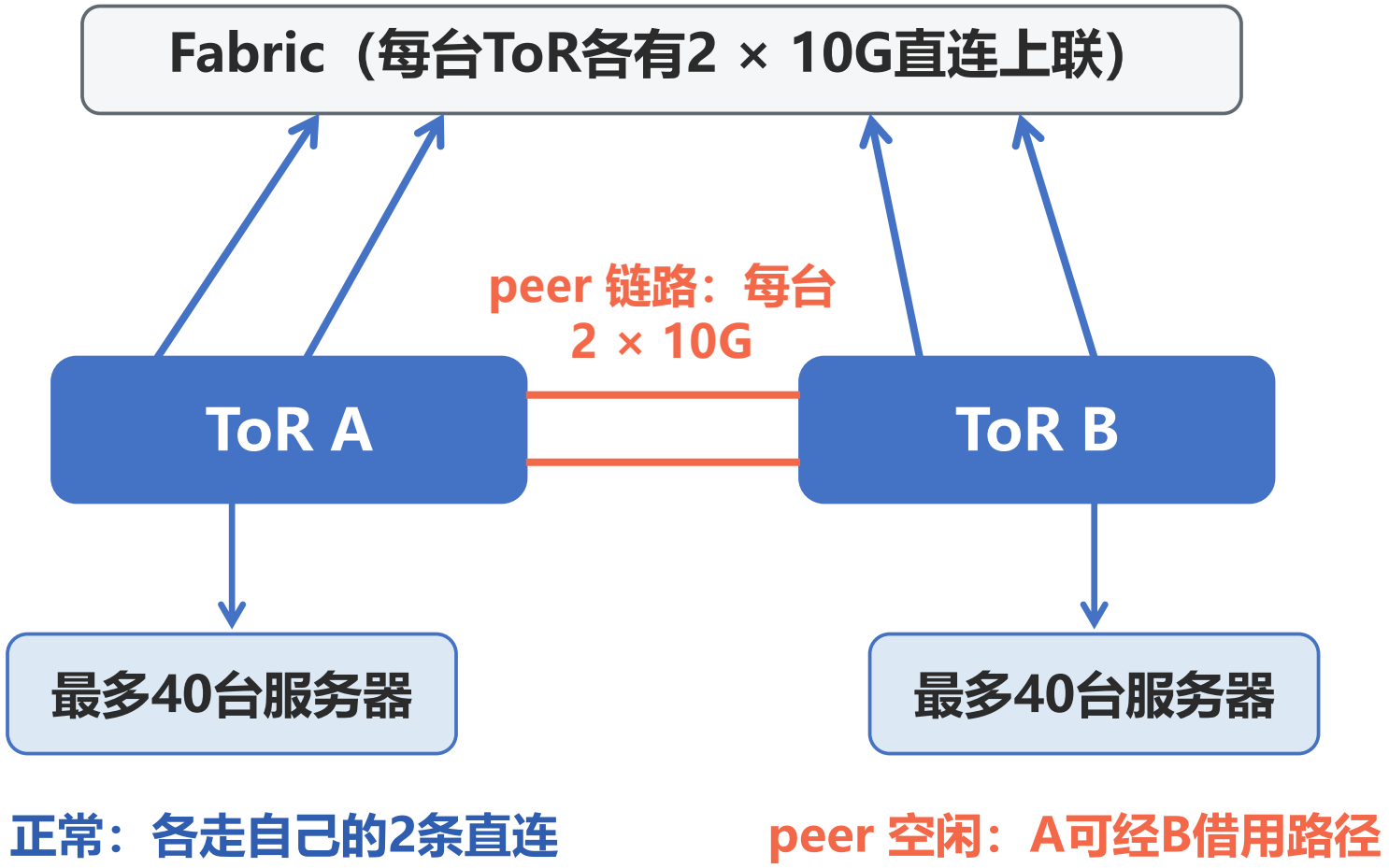


Figure 6：aggregation block 拓扑

Buddy ToR：直连、借用与同时竞争



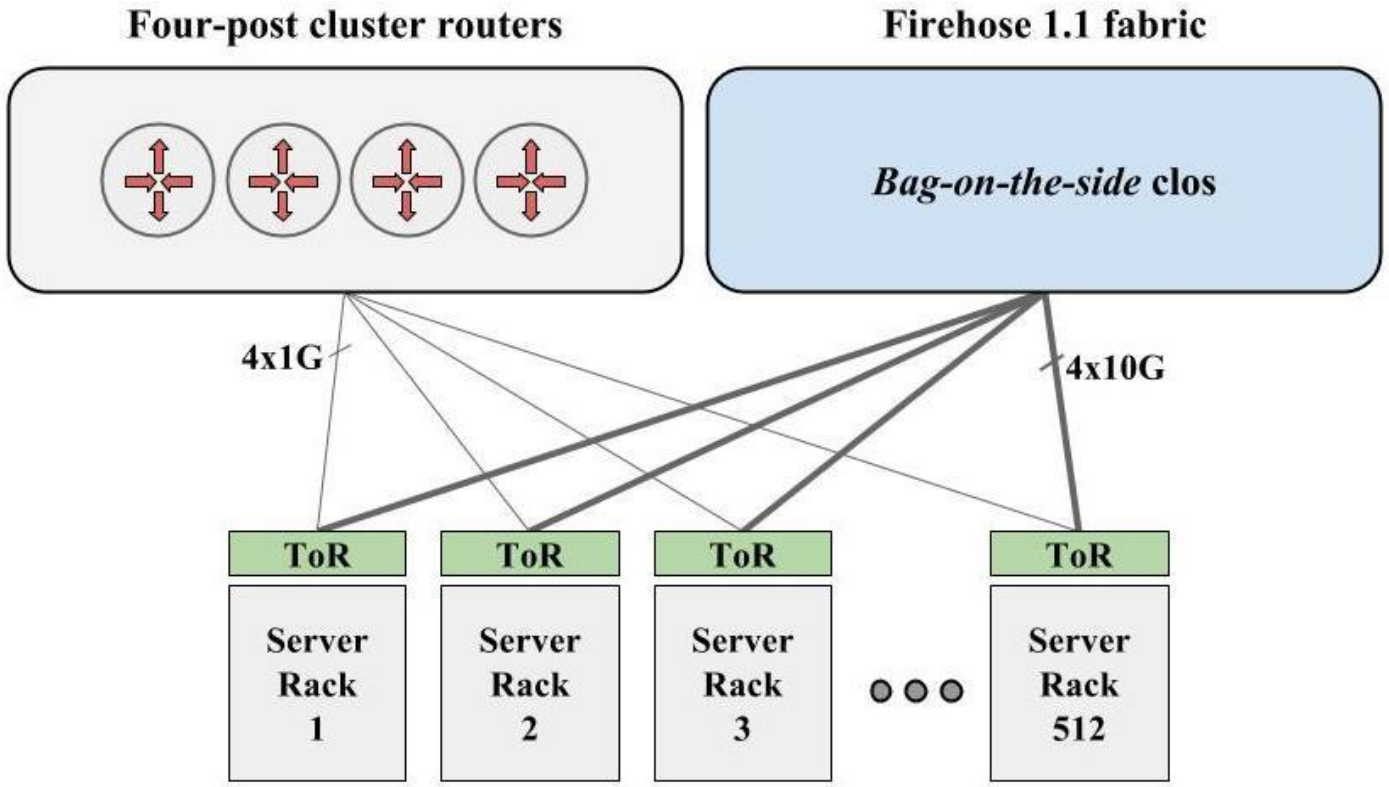
容量状态

正常：每台直连20G
借用：一台最高可聚合40G
竞争：双方不能同时假定各有40G

640台 = 16个ToR × 40台
属于整个aggregation block

Bag-on-the-Side安全上线

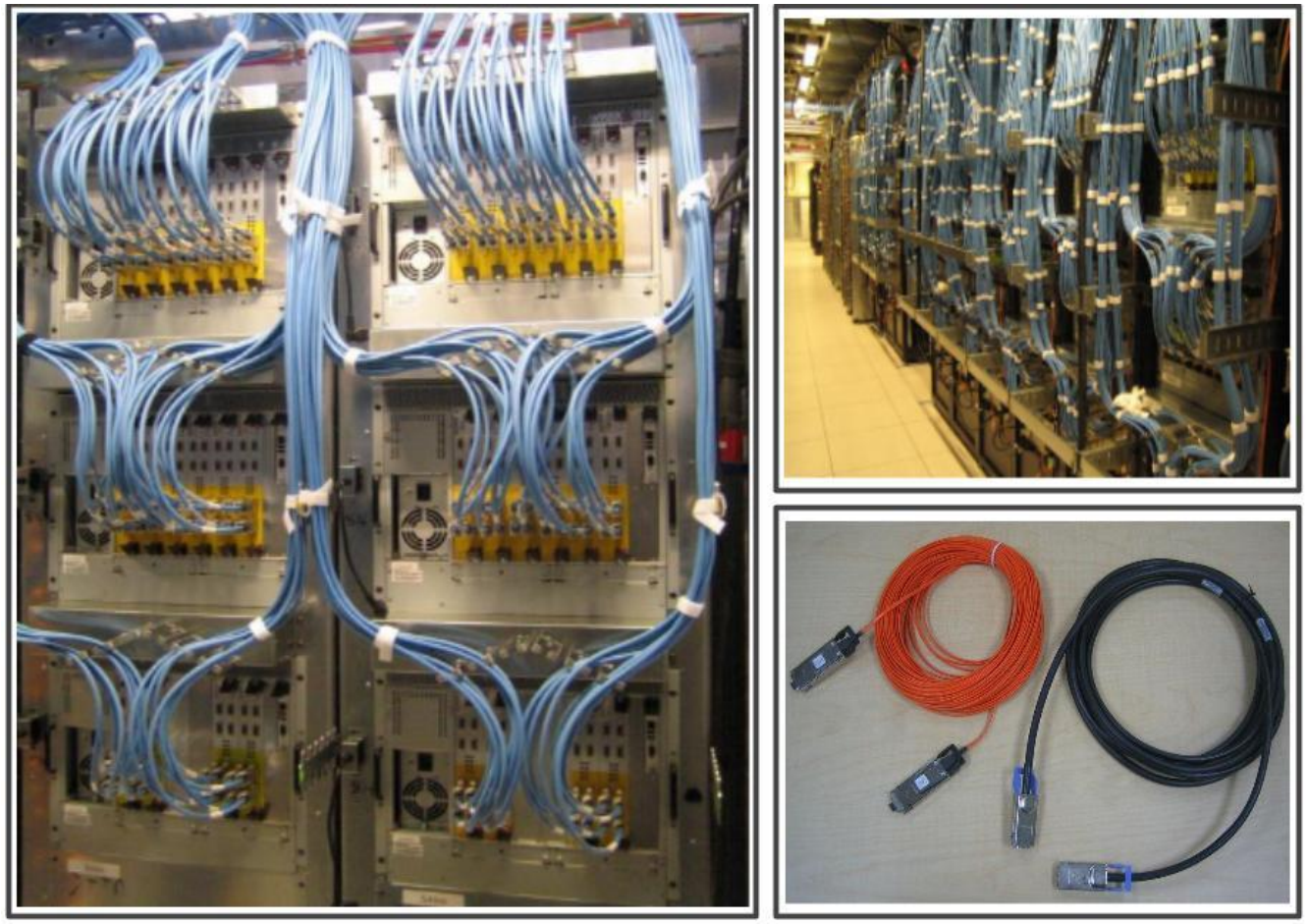
- FH1.1先与旧Four-Post并行部署，默认外部流量仍走旧网络
- 指定集群内流量才走Firehose，从小范围获得生产经验
- Big Red Button可以让ToR立即避开Firehose上联，形成明确回退路径



论文 Figure 8：新旧网络并行的 bag-on-the-side 部署

铜缆成为部署瓶颈

- FH1.1所有芯片端口通过机房地板上的外部铜缆连接
- CX4粗重且最长约14米，限制设备摆放，布线和测试劳动密集且易错
- 定制EOE线缆把关键跨度延长到100米，但没有消除大规模外部布线复杂度



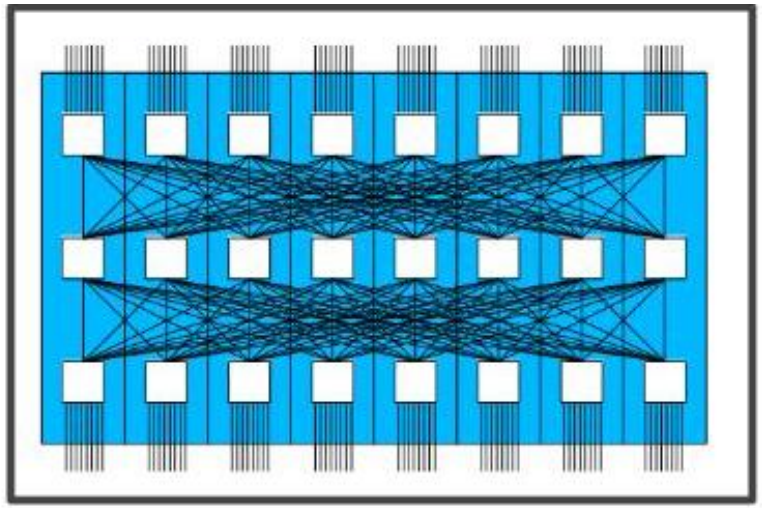
论文 Figure 7：Firehose 机架、CX4 铜缆与 EOE 线缆

Watchtower的高密度机箱

- 16×10G芯片支持更传统的背板式机箱
- 8块线卡、每卡3颗芯片组成128×10G非阻塞交换机
- 四台机箱放入两机架，部署复杂度显著低于Firehose



Watchtower机箱



128×10G内部拓扑



两机架中的四台机箱

Figure 9

光纤捆绑的成本与工期收益

- 逐根布线需 15,872 根光纤，部署与审计负担高
- Watchtower 用 512 束 16 路 S2–S3、960 束 8 路 S2–ToR 线缆束
- 综合成本为逐根方案的 57%（约省 40%），上线缩短数周

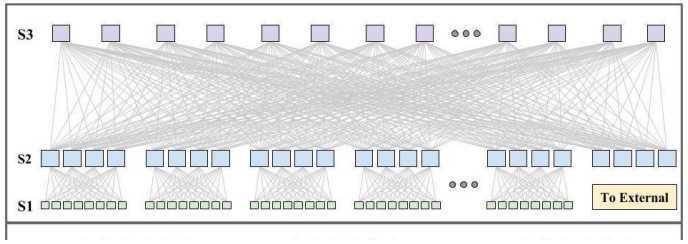


Figure 10 上：逐根光纤连接

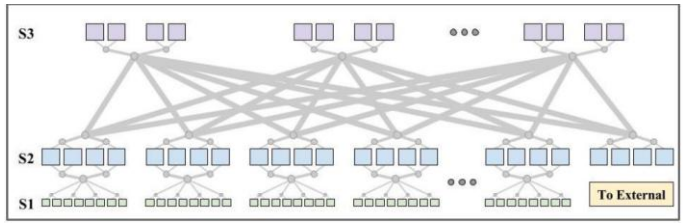


Figure 10 下：束化后的层间连接

论文 Table 3 的重点

15,872 根
逐根光纤方案

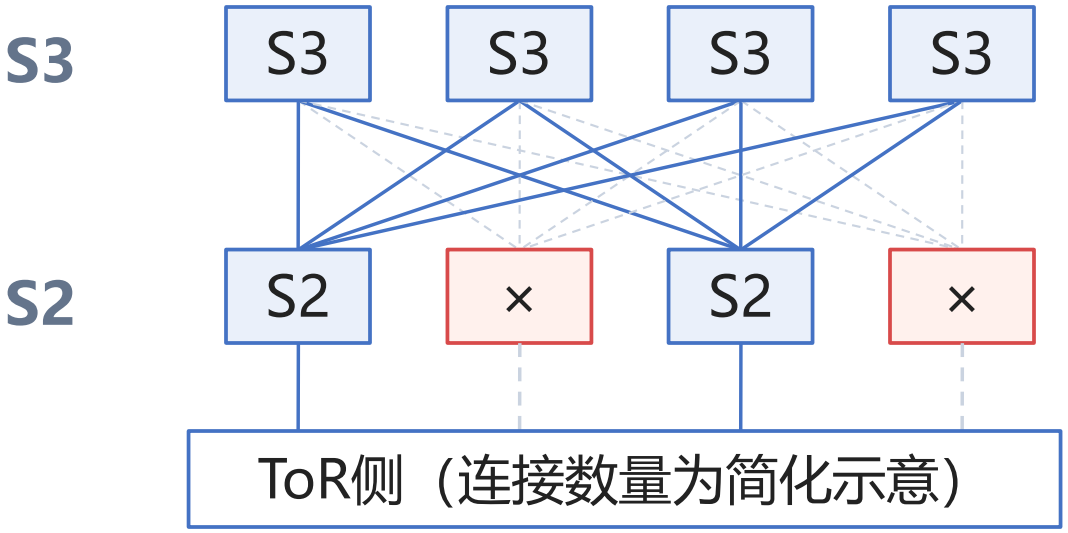
1,472 束
束化后的线缆束数量

57%
归一化综合成本

50%容量的两种Depop方案

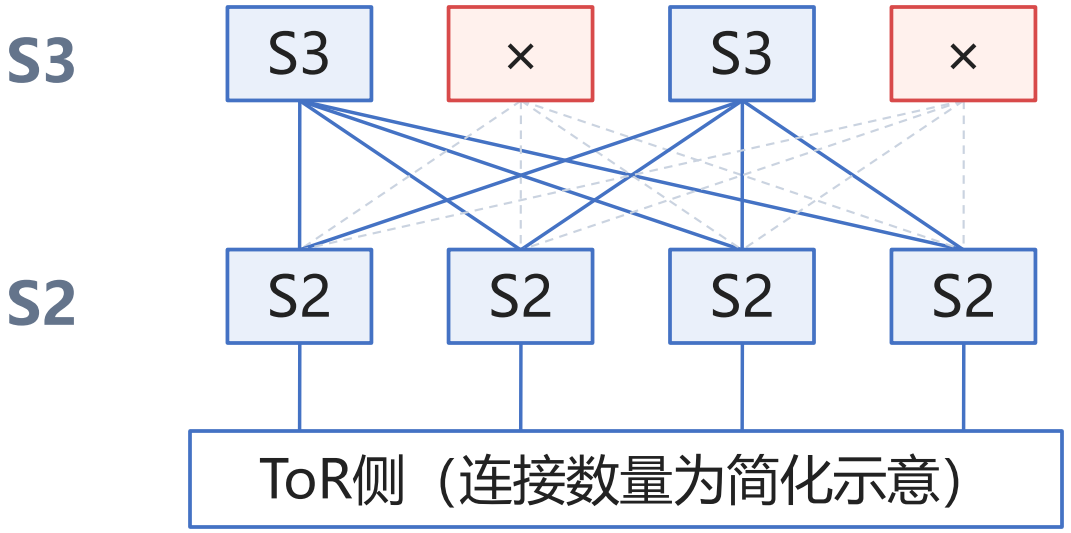
同为完整配置的50%容量，减少哪一层，决定成本与突发能力的取舍。

A：减少一半S2



移除更多S2及其光模块、光纤
成本节省更大；ToR突发能力较低

B：减少一半S3



减少初期Spine投入，便于逐步补齐
本图B的ToR突发能力为A的两倍

Saturn的288端口交换机

- 使用24×10G merchant silicon构建12线卡、288×10G非阻塞机箱
- 同一芯片还用于单芯片Pluto ToR，减少硬件种类
- 四台Saturn机箱安装在两个机架中

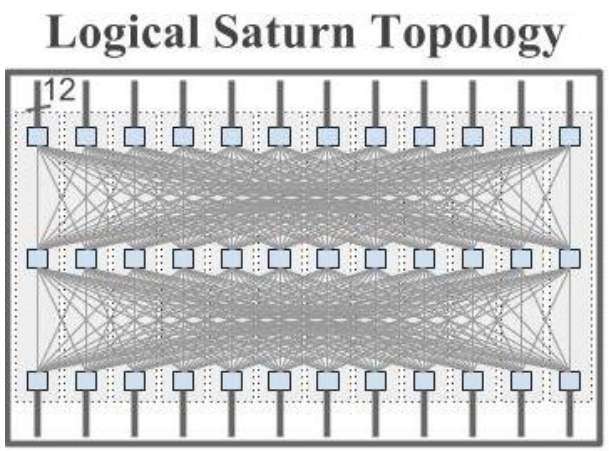


Figure 12：逻辑 Saturn 拓扑

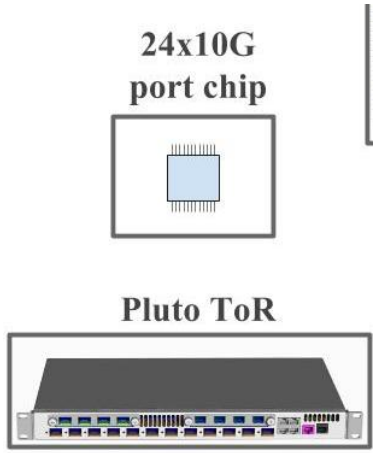


Figure 12：Pluto ToR



Figure 12：288 端口 Saturn 机箱



Figure 12：两机架四机箱

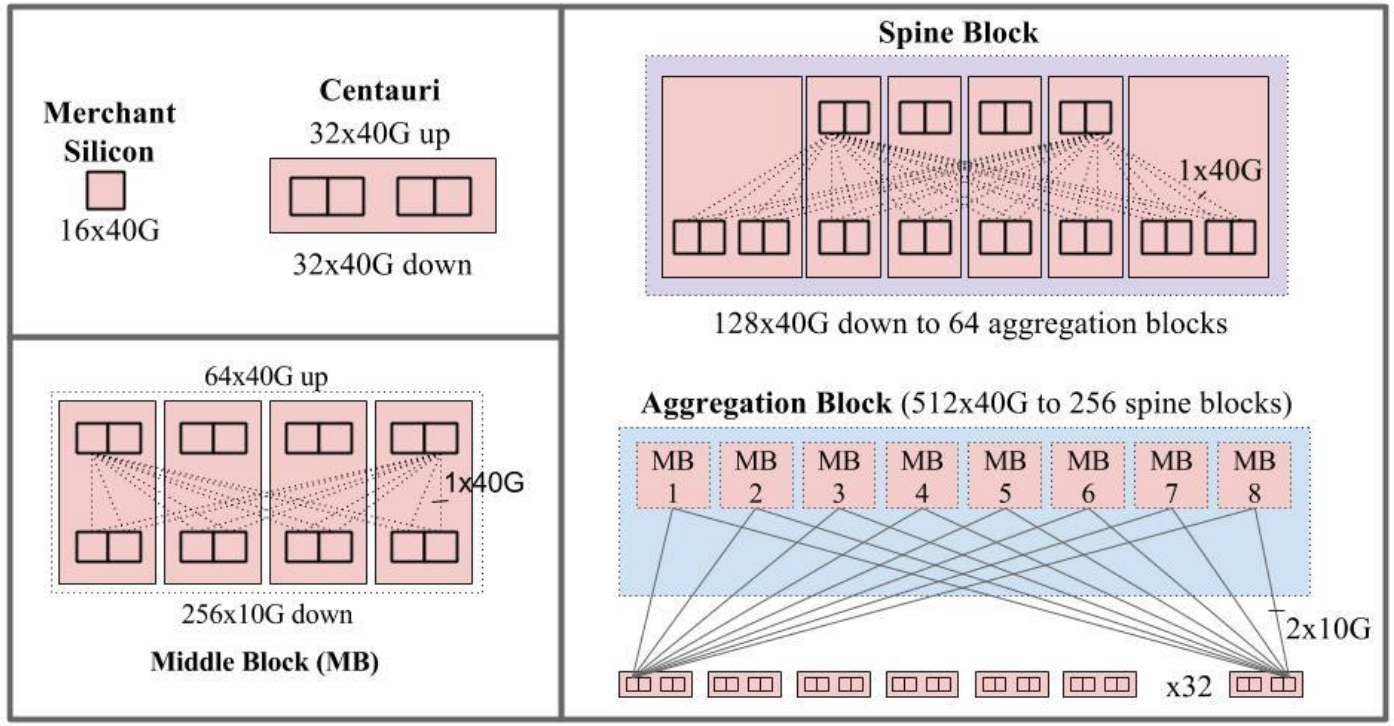
Saturn的服务器带宽配置

平均配置带宽 = 共享上联容量 ÷ 服务器数；突发还取决于可用路径与容量

模式	服务器	上联	平均与突发
默认	20 台	4×10G	2 Gbps/台，最高 10G 突发
高带宽	16 台	8×10G	5 Gbps/台，最高 10G 突发

Jupiter提出的新约束

- 目标规模超过当时最大fabric的6倍，并扩展到整个数据中心
- 必须在原有生产环境中增量引入，不能通过整体替换造成主机闲置和停机
- 网络需要同时容纳异构硬件与速率，并在更频繁的计划内外事件下保持稳定

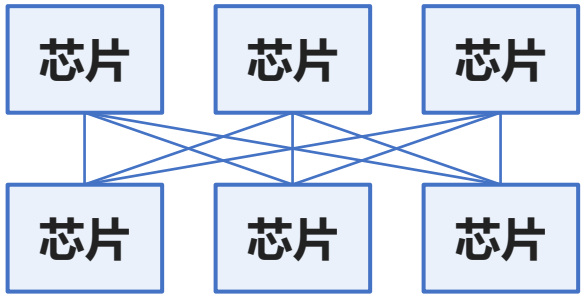


论文 Figure 13：Jupiter 通过可组合模块满足超大规模与原位扩展

Jupiter构建单元的粒度选择

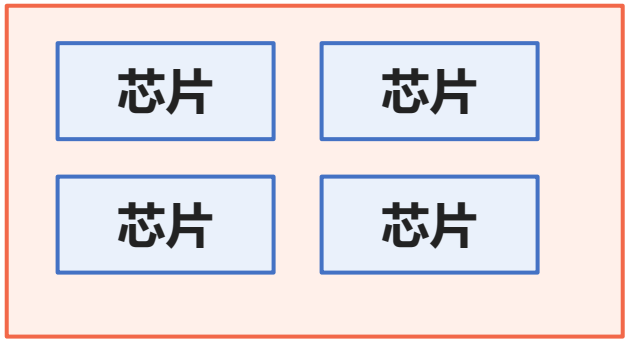
Centauri选择适中的封装粒度，以模块组合出Middle Block和Spine

芯片级现场布线



现场连接最细碎
Firehose布线教训

Centauri 4RU



端口前出、模块可组合
仍需管理MB / Spine线缆

超大非阻塞机箱



投入与故障影响
集中在大机箱

ToR、Middle Block与Spine的组合

Centauri基本单元

4RU · 4颗交换芯片

16×40G	16×40G
16×40G	16×40G

每个端口：40G或4×10G
芯片间无数据背板连接
全部端口前出

三种用途 / 组合

一种ToR配置

每颗芯片：48×10G连接服务器
16×10G连接fabric

Middle Block：4台Centauri

两级blocking网络；256×10G面向ToR
64×40G面向Spine

Spine Block：6台Centauri

128×40G面向aggregation blocks

服务器可配置40G突发是原文另述的能力，不等于所示单个10G接口可传40G。

Jupiter的1.3Pbps规模

- 每个ToR芯片以双10G链路连接8个Middle Block，单链路故障可本地收敛
- 每个aggregation block向spine提供512×40G满配或256×40G depop连接
- 每个spine block由6台Centauri组成并提供128×40G端口，系统上限64个aggregation block和1.3Pbps二分带宽



论文 Figure 14：Jupiter Middle Block 网络机架

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

关键机制：外部互联、边界路由与Firepath控制

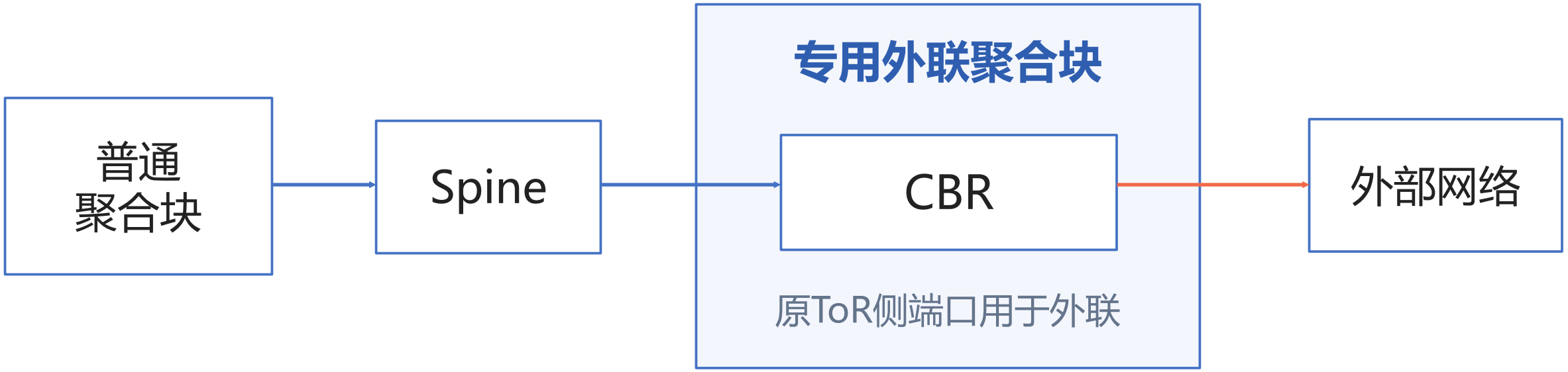
外部带宽为什么要放到共享层?

本地与非本地收敛何时不同?

论文对Jupiter控制面讲到哪里?

WCC：专用外联聚合块连接外部网络

CBR位于专用外联聚合块内部；这个聚合块与普通聚合块共享Spine。



共享外部带宽池

在论文的最短路径假设下，
各聚合块均能使用外部带宽。

隔离外部协议与配置影响

把外部路由对等及变更影响
限制在专用外联聚合块。

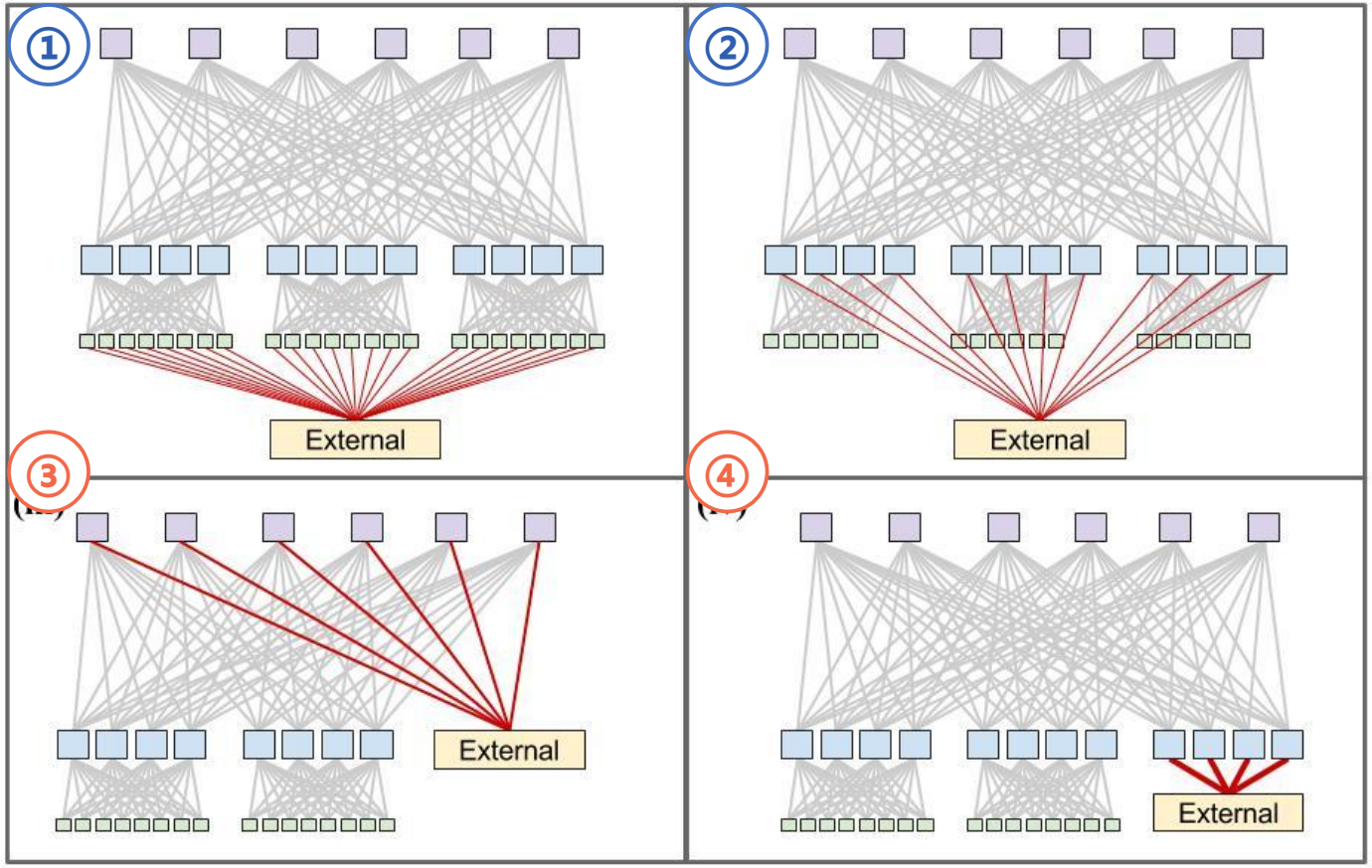
四种外部连接位置

- 方案①：每个ToR预留外联端口
- 方案②：每个aggregation block预留外联端口

- 在论文的最短路径假设下，①②不能让各聚合块共享同一个外部带宽池

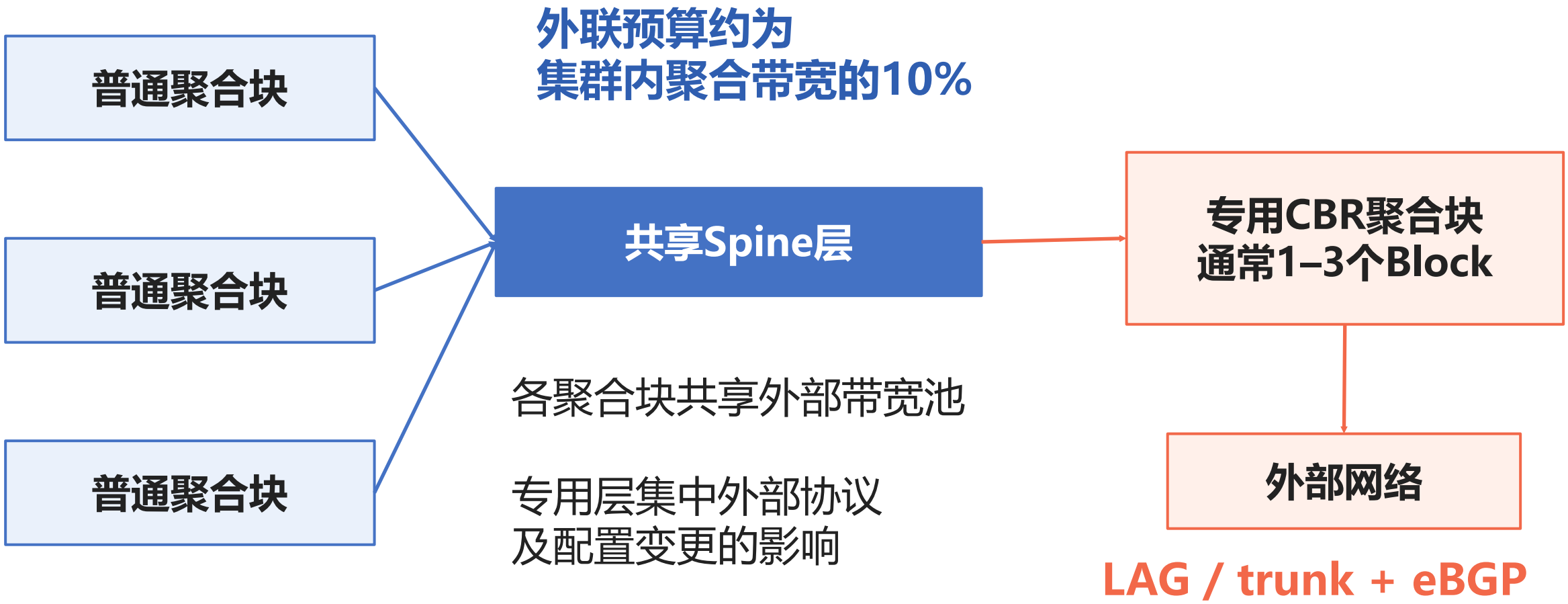
- 方案③：从spine外联
- 方案④：增加专用external aggregation block

- ③④让各聚合块共享外部带宽；④还隔离外部协议与配置变更的影响



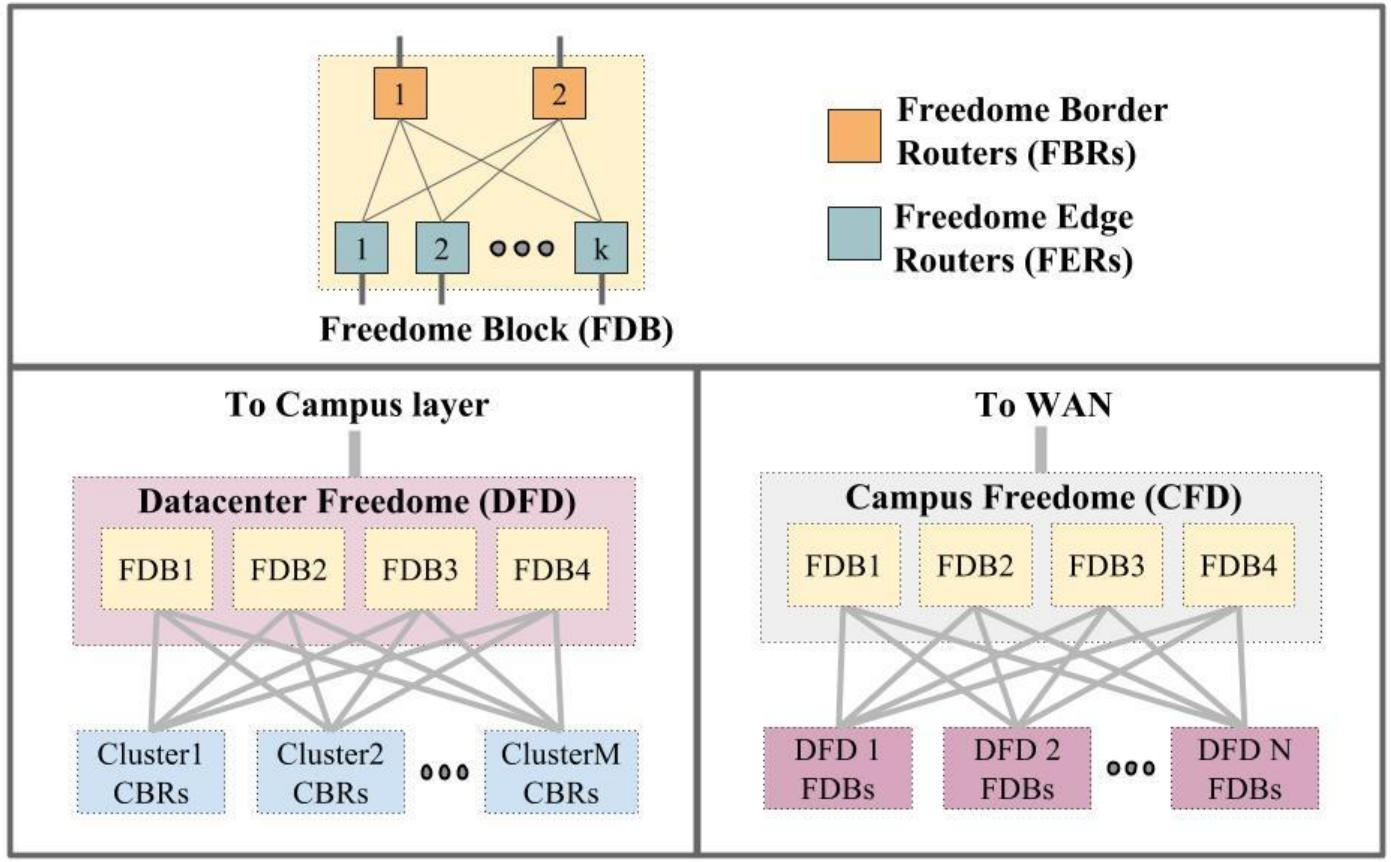
论文 Figure 15：四种外部连接位置

专用CBR层与外部带宽预算



Freedome的两级互联块

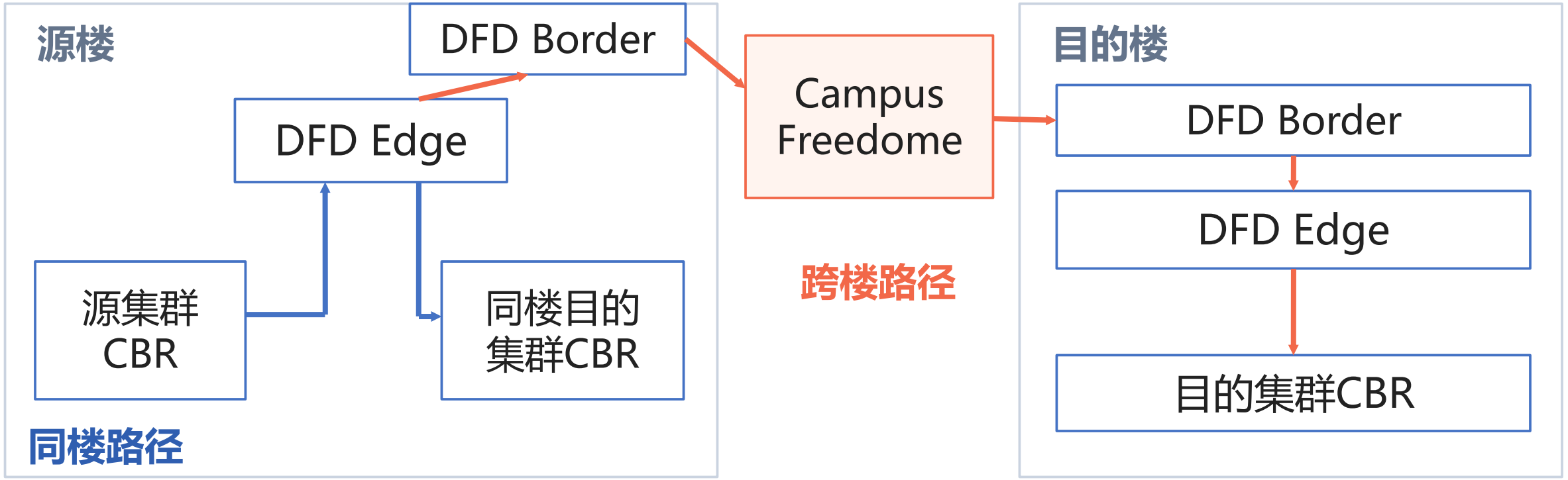
- Freedome用同一套模块化硬件和BGP能力替代昂贵、端口受限的商用集群间设备
- 每个block的南向端口是北向端口的**8倍**
- Edge Router负责集群侧，Border Router负责上层侧；南北使用eBGP，内部用iBGP与route reflector



论文 Figure 16：Freedome Block、楼宇与园区层次

路径推演：同楼与跨楼通信

同楼通信通常停留在Datacenter Freedome的Edge层。



- 同楼：源CBR → Edge层 → 目的CBR
- 跨楼：继续经源楼Border、Campus和目的楼网络

Firepath选择的历史背景

当时的工程约束

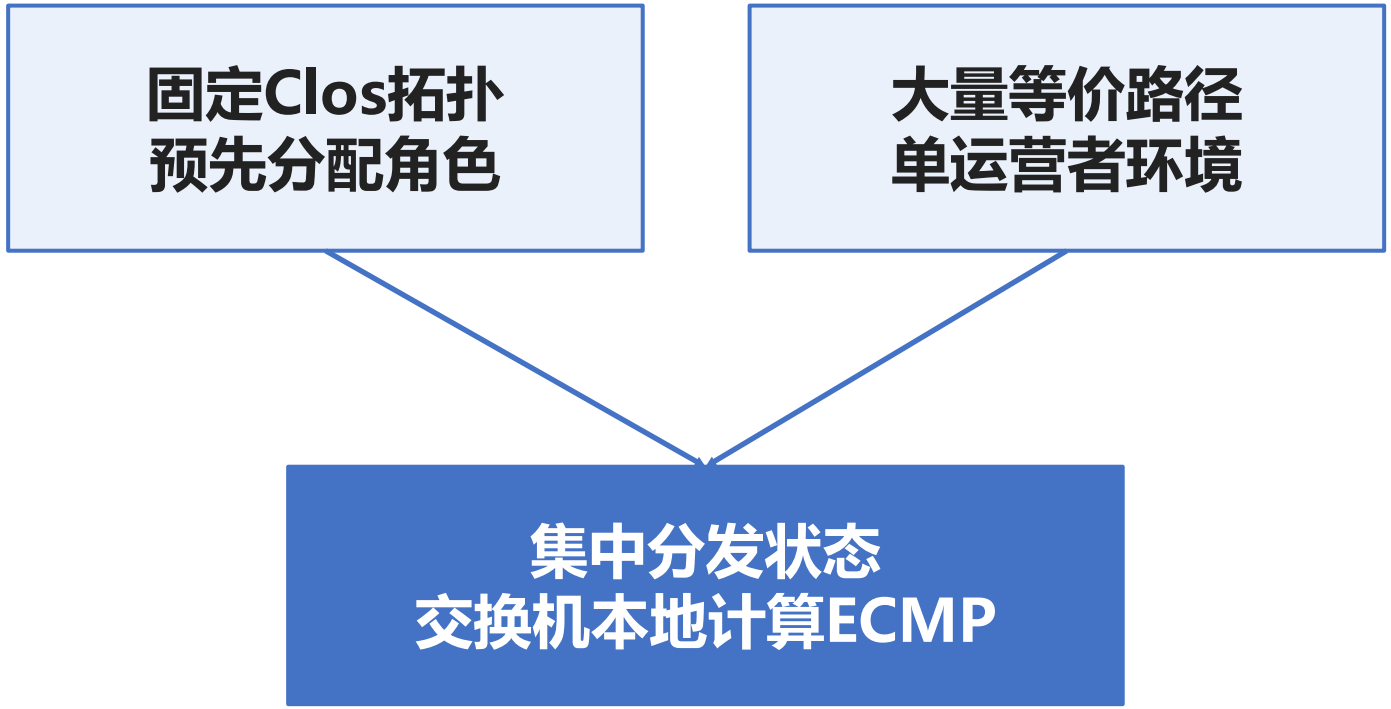
大规模ECMP支持不足

开源栈与硬件集成成本

广播、分区和配置管理复杂

传统协议的成熟性仍是优势
这里讨论论文当时的工程取舍

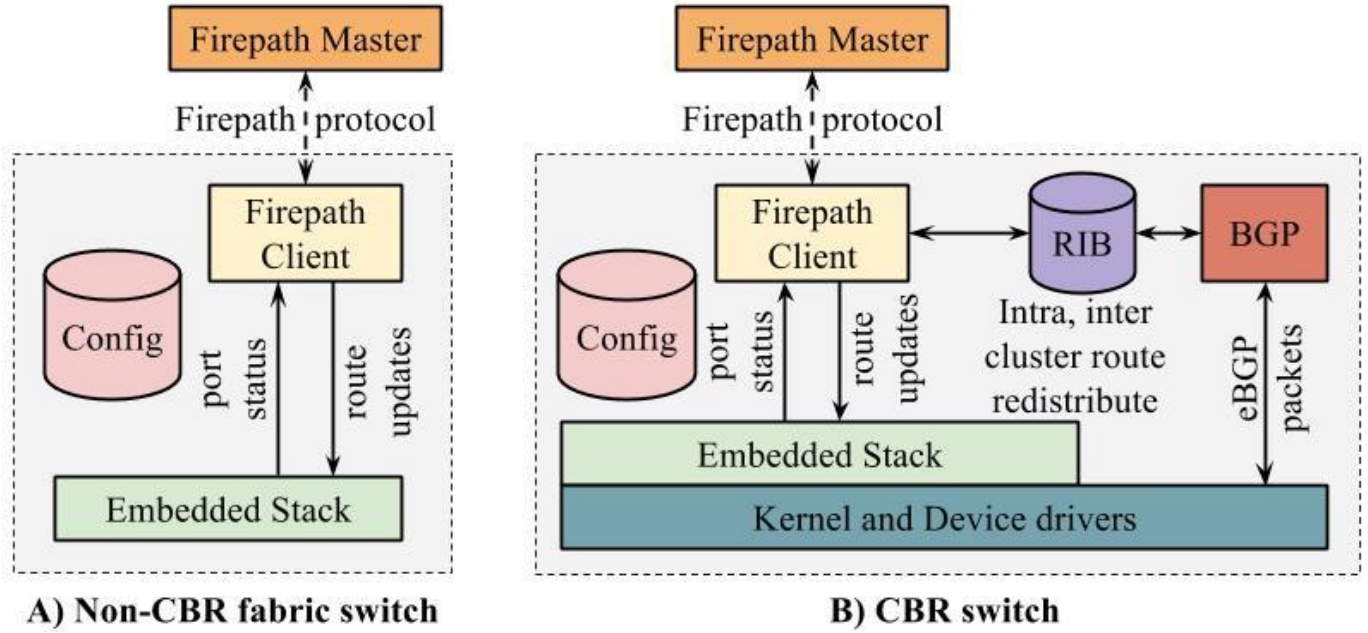
Google Fabric已知条件



Firepath的总体分工

范围：论文详细介绍的Firepath用于Firehose、Watchtower与Saturn；Jupiter控制架构细节未在本文展开

- 交换机预装期望拓扑，client上报接口状态；冗余master汇总并分发全局链路状态
- 各client基于同一视图独立计算ECMP；BGP仅保留在fabric边界



论文 Figure 17：普通交换机与 CBR 的 Firepath 组件

邻居发现与端口状态

ND根据预先配置的拓扑检查接线，并持续检测对端是否存活



交换的信息

本地端口ID
预期对端ID
发现的对端ID
链路错误信号

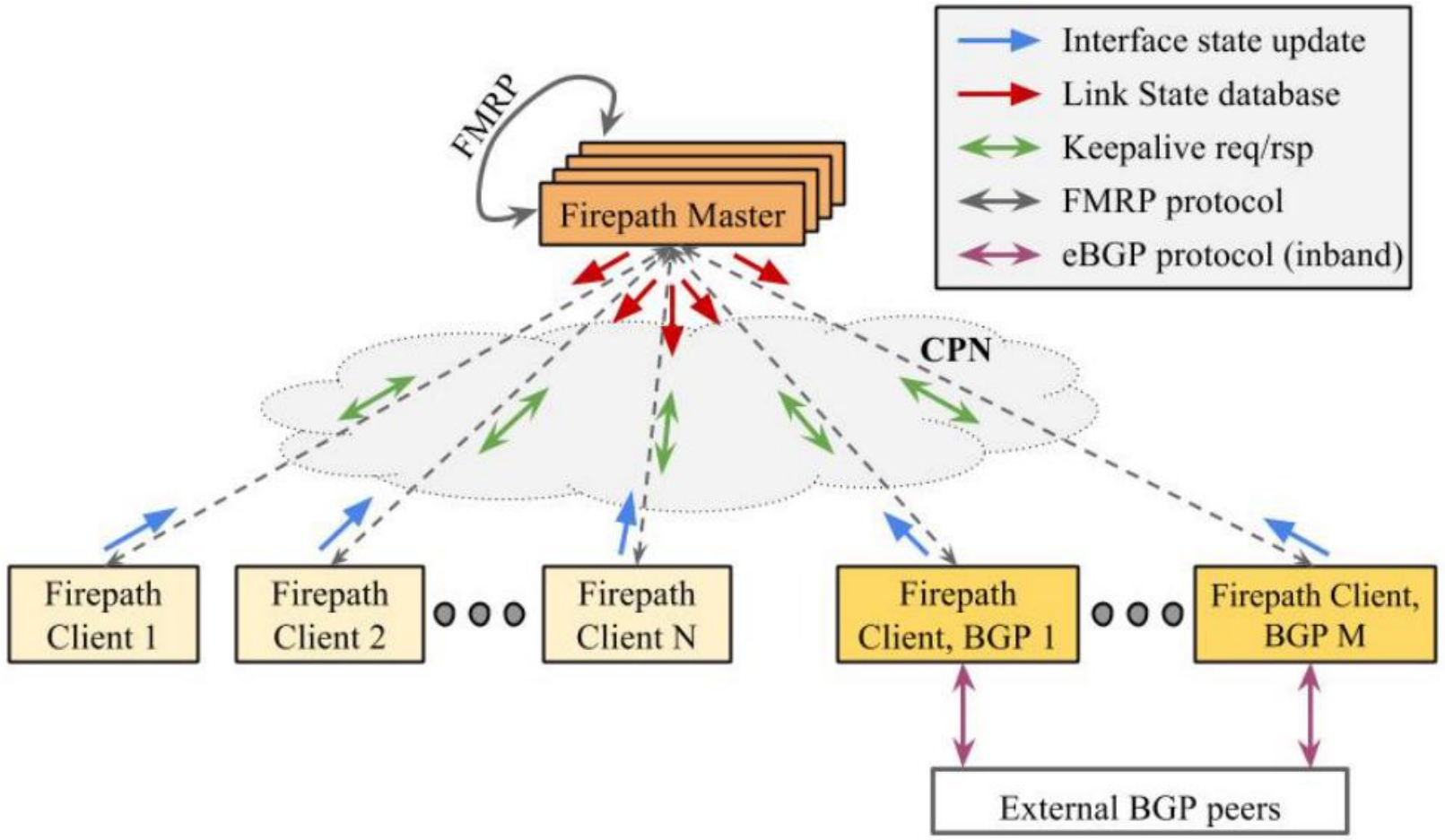
示例：A1应连接B1，错接时ND校验不通过

IFM报告端口UP的条件：PHY UP 且 ND UP

ND发现对端软件失效后，IFM向路由进程报告DOWN

线卡LED与监控面板呈现端口状态，辅助定位错接、单向故障与高误码

Firepath的控制消息



论文Figure 18：Firepath、FMRP与eBGP消息

接口状态

client经带外CPN上报本地接口状态

链路状态数据库

master经CPN多播LSD，接收者是所有client

外部BGP

CBR通过带内链路与外部peer通信

LSD的增量分发与失步恢复

client启动时加载静态cluster config；动态LSD的版本号单调递增

交换机本地处理

client收到LSD后，依据当前链路状态计算ECMP，更新本机转发表

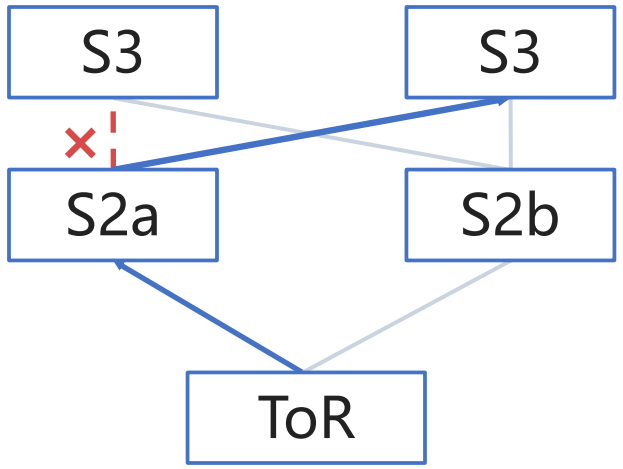
master对发往client的LSD变更节流，避免客户端过载



故障收敛：本地处理与非本地改路

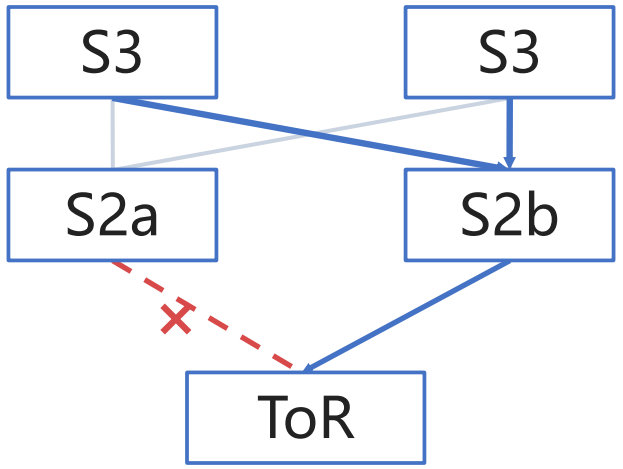
论文报告的Saturn集群样本，不是Jupiter性能保证

S2–S3：本地



邻接S2剔除失效成员
上行改用其他S3

ToR–S2：非本地



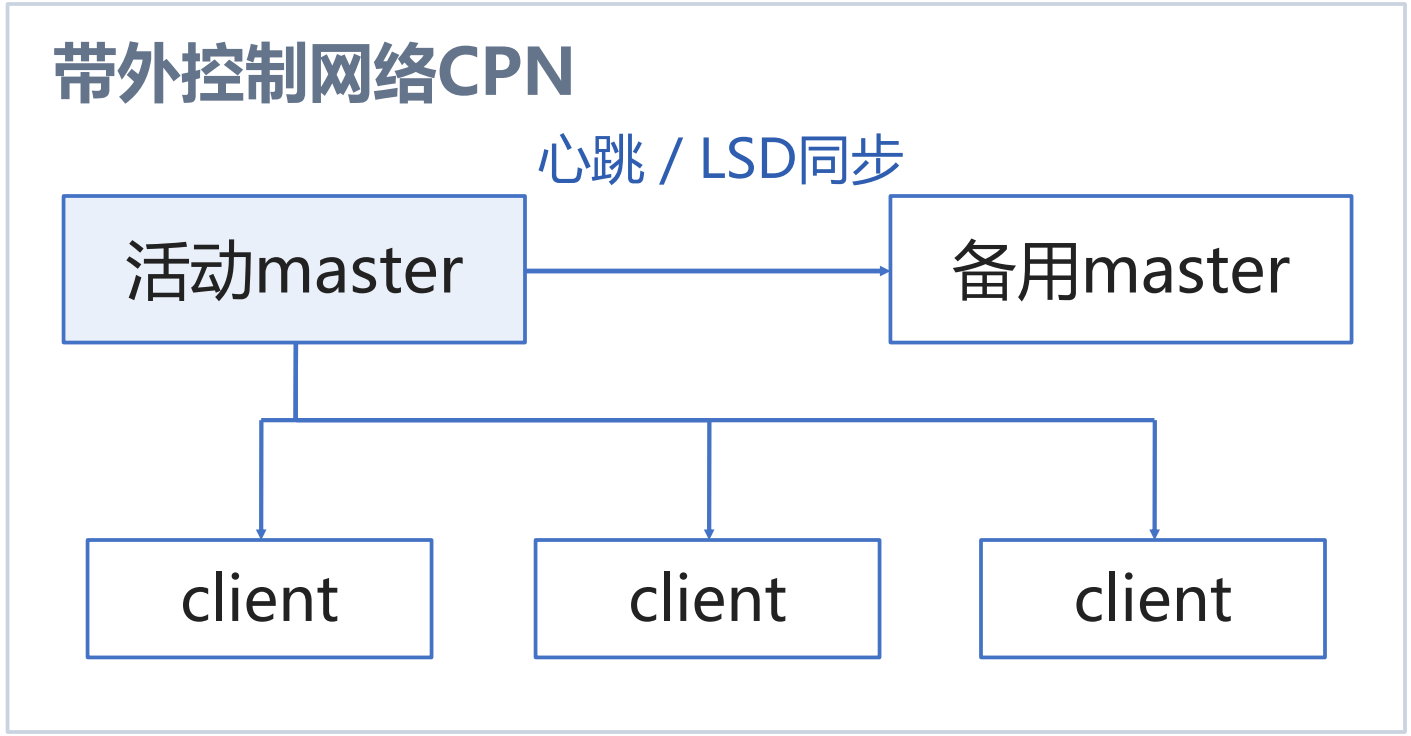
相关S3为该ToR前缀
改用另一S2下一跳

故障对象	恢复时间	收敛
S2–S3链路	125 ms	本地
S3机箱	325 ms	本地
ToR–S2链路	4000 ms	非本地
S2机箱	325 ms	本地

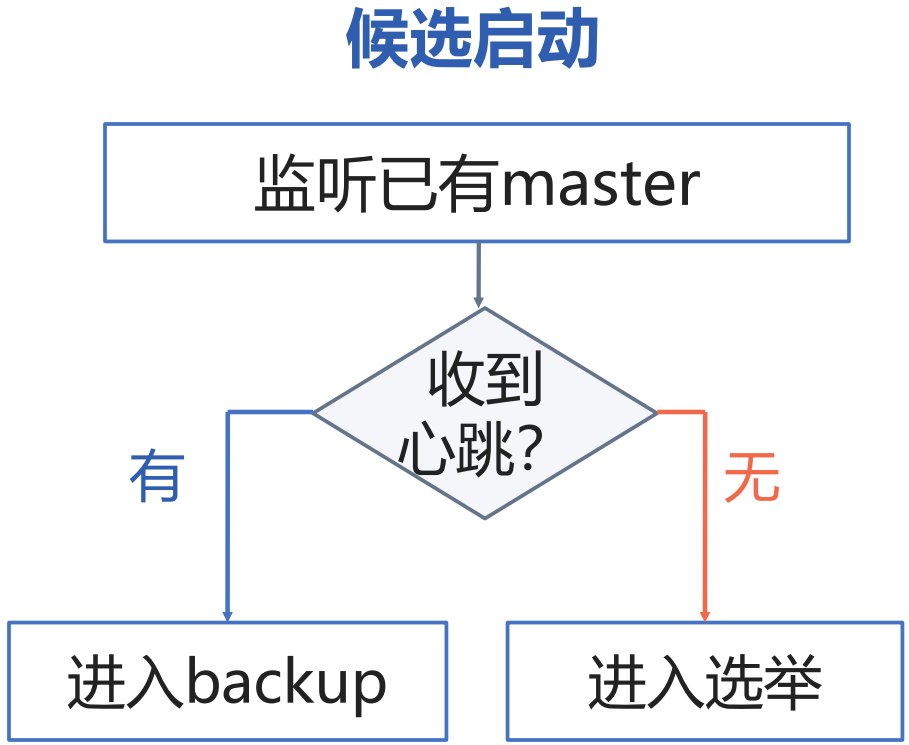
ToR到同一S2的多条连接可优化后一种情形；本地处理后仍需状态同步。

Firepath Master冗余与CPN分区

候选master运行在预选Spine交换机上；候选集合来自静态配置



client本地计算ECMP并写入本机转发表



通常由LSD版本最新者胜出

CPN分区可能出现多个master：原文采用告警与人工介入

CBR中的BGP与Firepath互通

- 每个外部trunk对应Linux netdev，BGP控制报文由嵌入式栈送入BGP进程
- 代理进程把集群内路由从Firepath导入BGP RIB，把外部路由从BGP RIB导入Firepath
- 外宣只汇总为集群前缀，内部分发只需默认路由，依赖Clos路径多样性假设所有CBR均可用

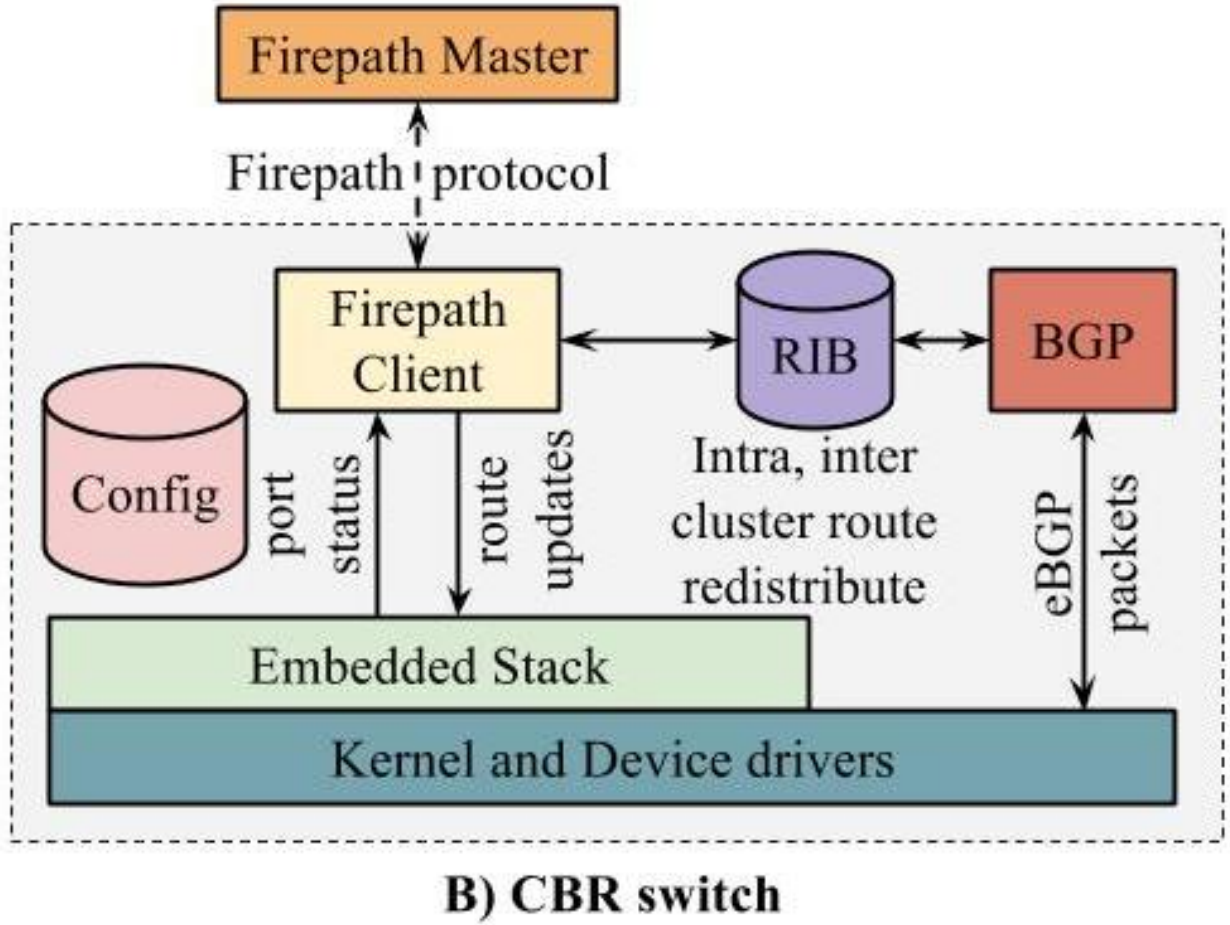


Figure 17 局部：CBR 上 BGP、RIB 与 Firepath 的互通位置

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

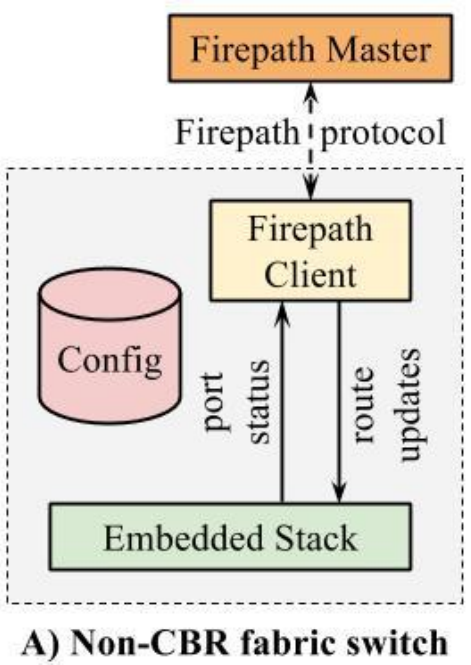


Figure 17 局部：交换机软件栈与配置边界

怎样把数千交换单元当成一个系统运维

一次配置生成，产生六类工程输出

以集群规模、地址前缀、ToR及机架位置等基本参数为输入。



建造

物料清单BOM

采购与装配所需设备

机架、线缆束、端口映射

现场布线与端口连接

网络

CPN、地址与DNS

控制网络及交换机地址

公共fabric配置

所有交换机使用同一份配置

运行

数据库与监控更新

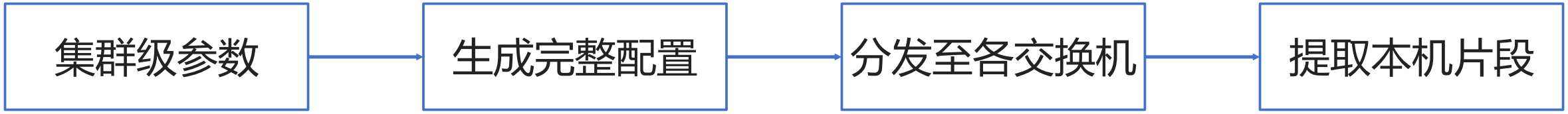
网络、监控系统的数据更新

拓扑审计摘要

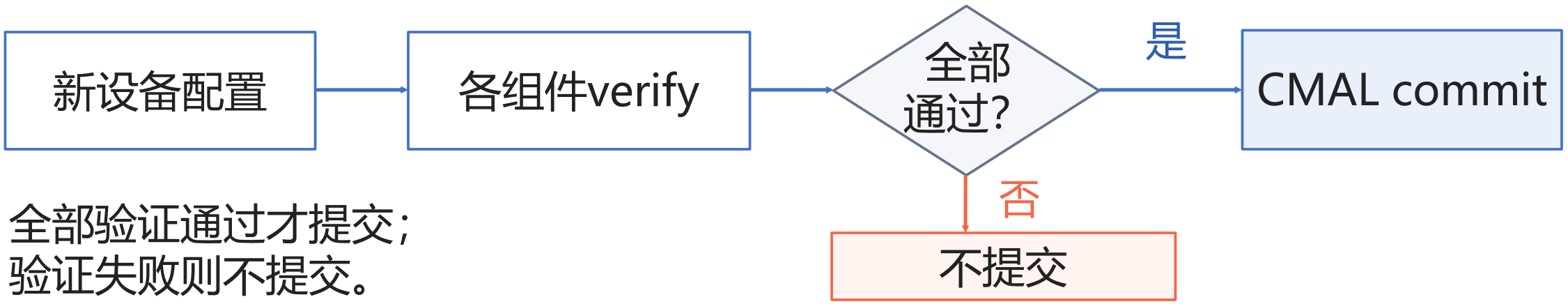
核对逻辑拓扑与集群规格

配置生成/分发与单交换机提交

全局层次：生成并分发共同的cluster config



单交换机边界：CMAL协调各软件组件



全部验证通过才提交；
验证失败则不提交。

把交换机接入服务器管理体系

- 交换机复用服务器镜像、syslog、监控系统、时序库与全局告警
- 对外只暴露统一CMAL接口，日常管理主要限制为drain或disable端口
- 保留本地CLI和最小SNMP兼容，同时用专用agent导出监控数据

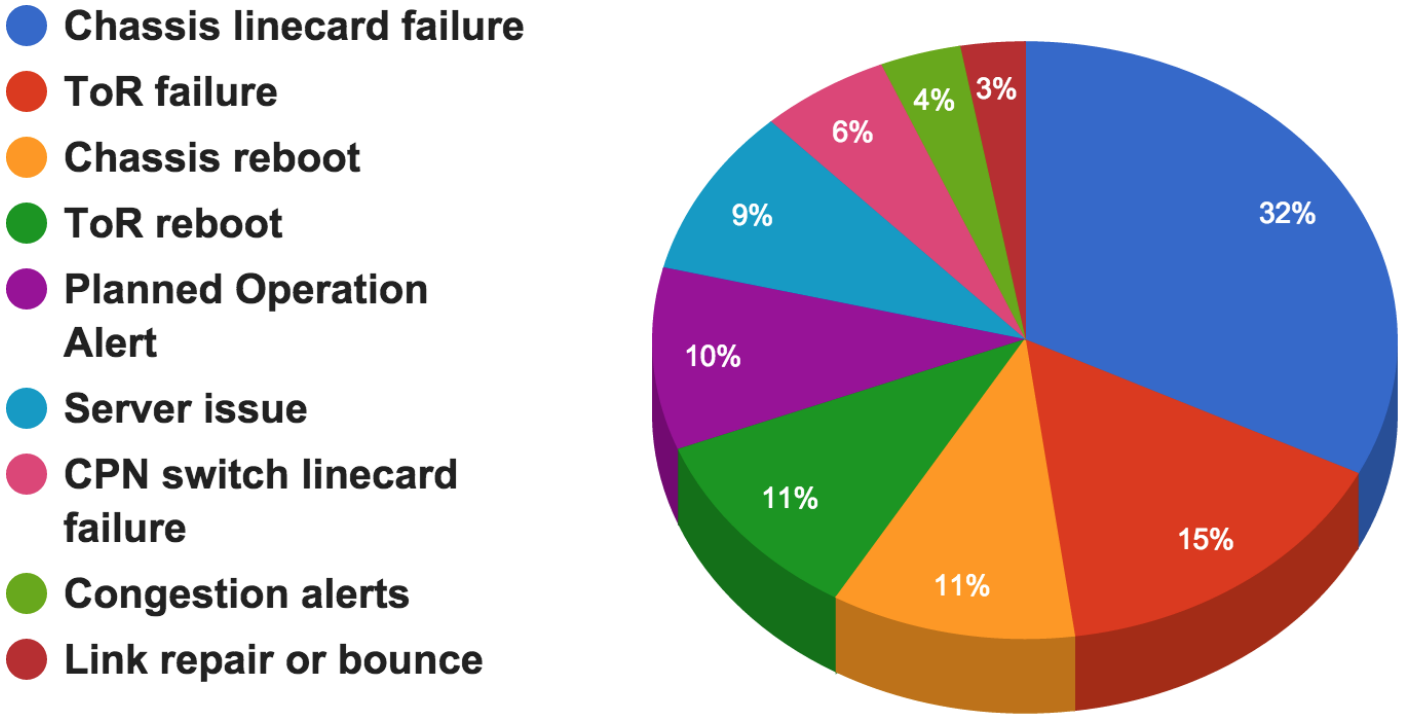


Figure 19：Firehose/Watchtower，2008—2009年九个月告警构成

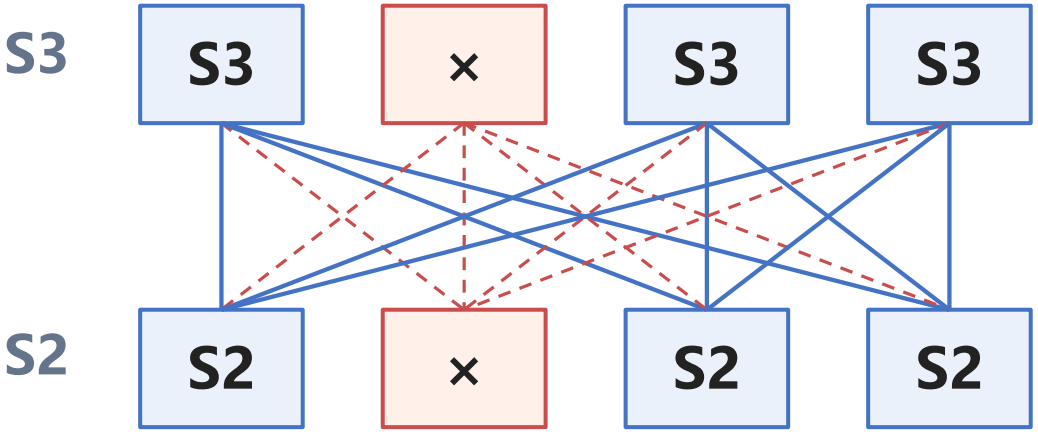
32%是线卡类告警的样本占比；偏多与特定芯片版本的内存错误有关

分组升级：两层同时下线为何只剩56.25%

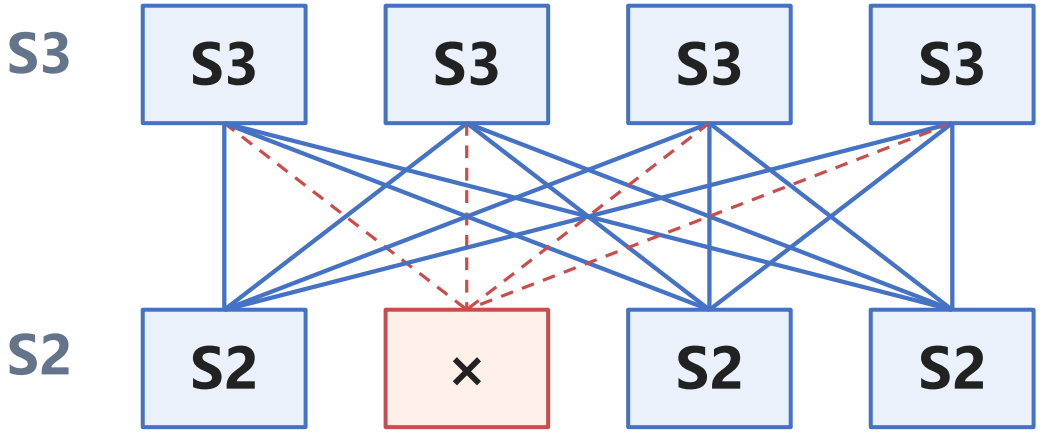
Figure 20左：同时影响S3与S2

分开安排：同一时段只影响一层

等容量分组简图（省略ToR）；蓝色保留，红色虚线下线



S3保留75% × S2保留75%
= 56.25%



本时段升级S2一组，S3保持在线
八组方案更细、耗时更长

设计目标：容量降幅尽量不超过25%，不是所有升级方式已满足的结果

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

生产评估：论文公开的样本与事故事实

平均利用率与热点如何区分？

丢包位置构成能说明什么？

25%利用率下仍出现拥塞

论文观察：平均利用率接近25%时，fabric仍出现明显丢包。

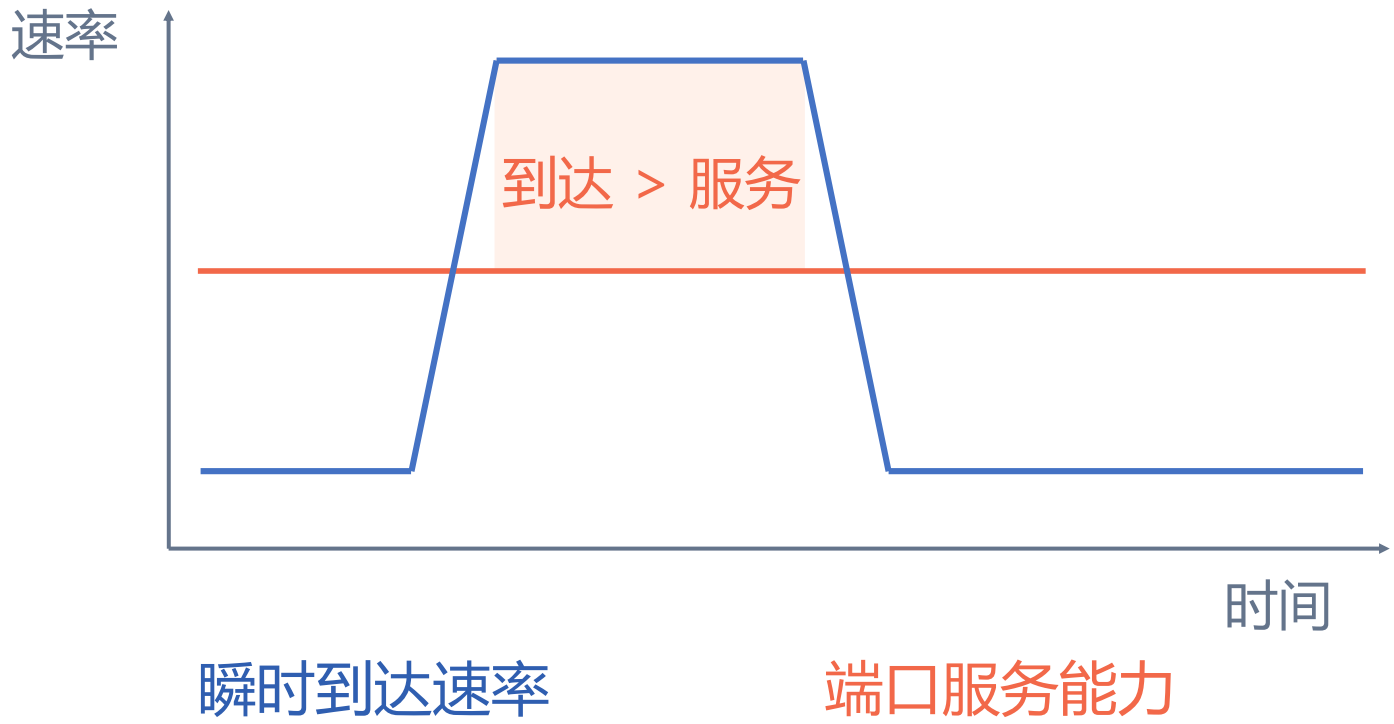
平均值掩盖了什么?

短时间的到达速率峰值，
以及少数局部端口的热点。

高二分带宽并不足够

队列、传输与负载均衡设计，
仍决定拥塞时的实际表现。

教学示意：一次短时突发

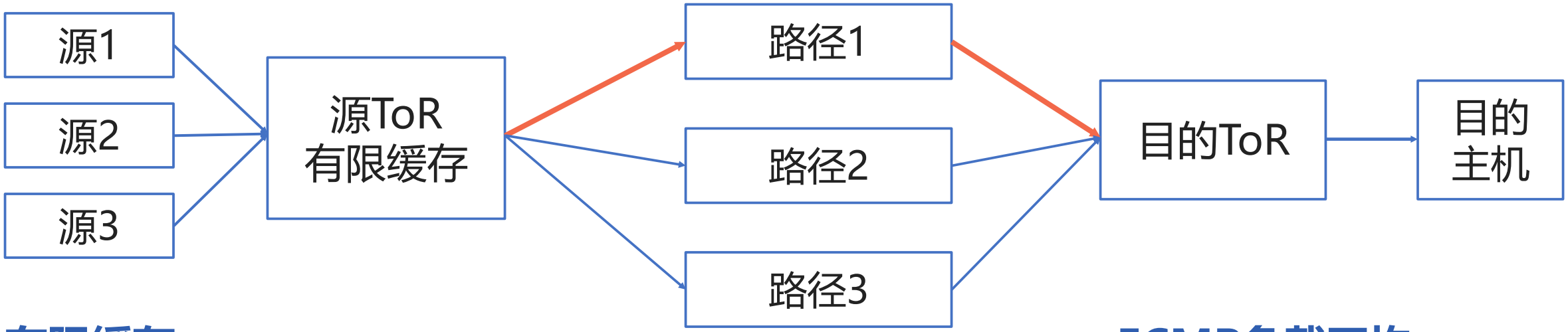


拥塞发生在路径的哪些位置

平均负载不高，也可能出现短时热点：先沿端到端路径寻找瓶颈

突发：到达速率短时过高

超卖：多台服务器共享ToR上联



Fabric（省略中间层）

有限缓存

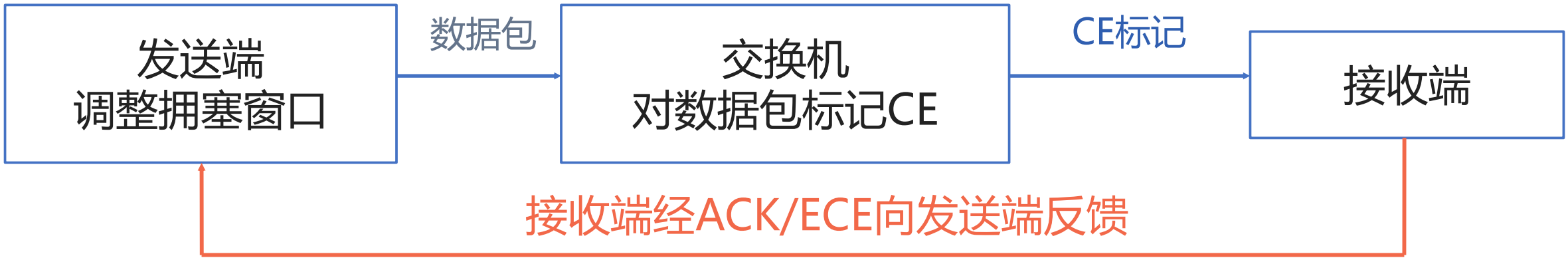
突发迅速消耗排队空间

ECMP负载不均

哈希、故障与流量差异
使部分路径更繁忙

主机与交换机如何共同缓解拥塞

论文采用多种配合措施；下面用经典TCP ECN说明反馈经过谁



协议背景补充：经典TCP ECN简化示意（RFC 3168），非Google主机栈完整实现

主机窗口限制

限制集群内TCP窗口，
避免压过小缓存

交换机QoS

拥塞时优先丢弃
低优先级流量

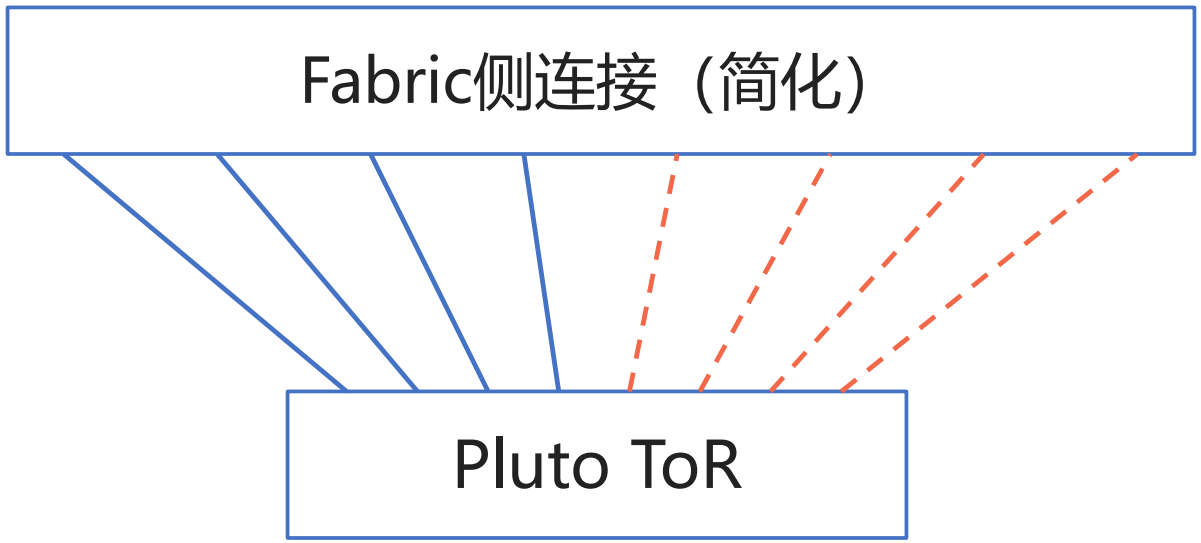
早期ToR：链路级pause

抑制服务器压过
超卖的上联

容量、缓存与ECMP分别解决什么

容量不足、突发排队和路径负载不均，对应不同的调整对象

Pluto的上联配置



4条上联

8条配置：额外4条

链路容量

按应用需求选择4条或8条上联；
Spine侧不足时补齐depop链路

共享缓存

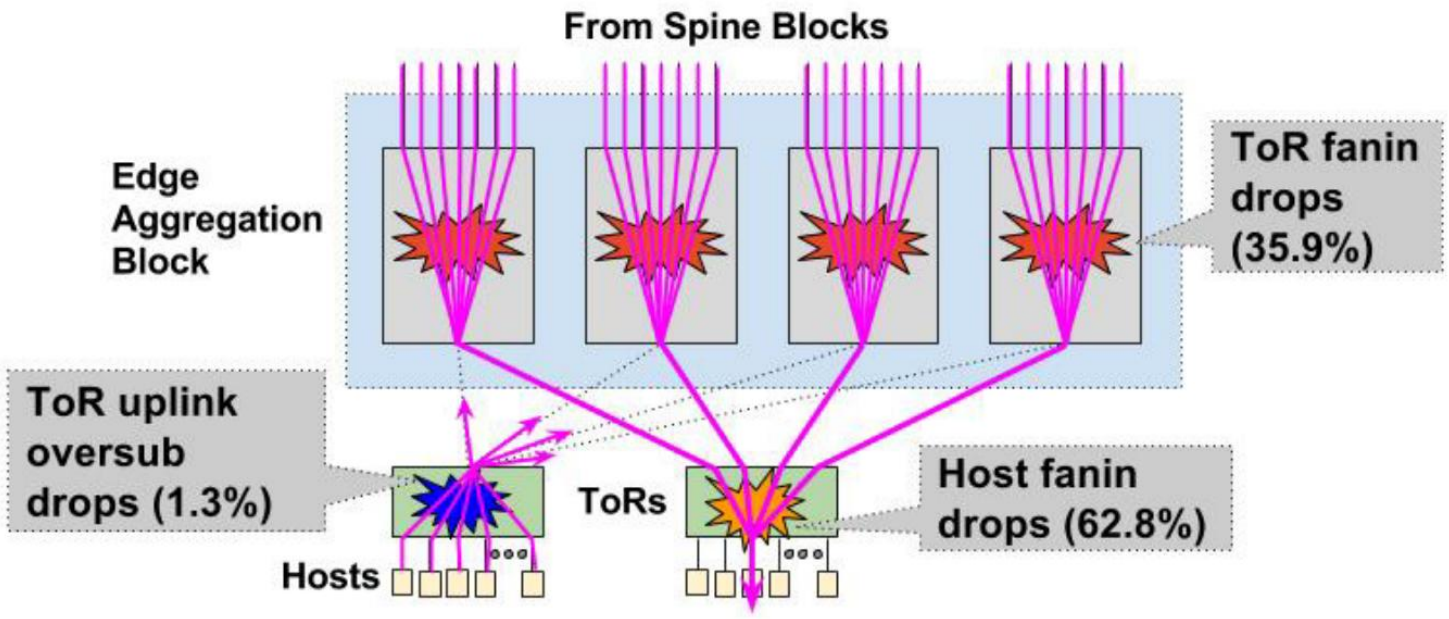
让突发端口临时获得更大份额，
可分配的总缓存仍然有限

ECMP哈希

改善多条路径上的流量分担

丢包改善与剩余热点

Figure 21：配有10G主机的代表性Saturn集群



丢包位置构成

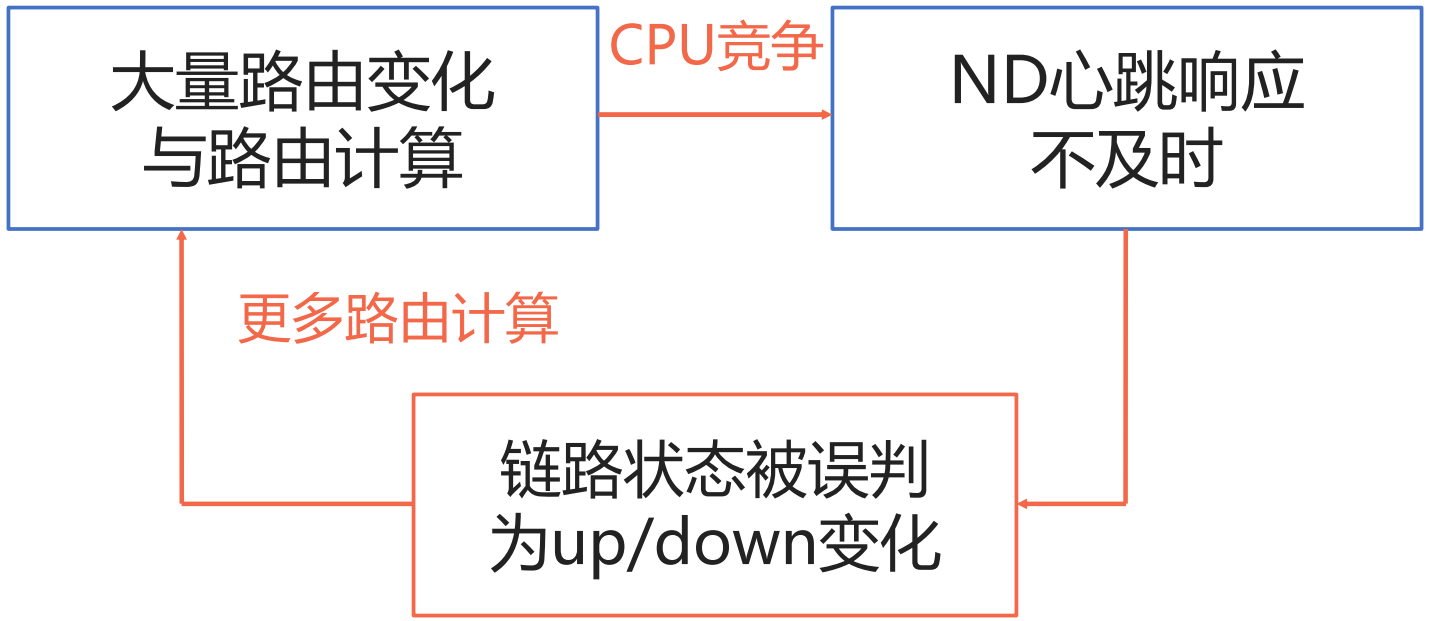
62.8%	汇入主机 Host fan-in
35.9%	汇入ToR ToR fan-in
1.3%	ToR上联 超卖位置

典型Clos：平均利用率25%时，组合措施使丢包率从1%降至<0.01%

全网重启时的控制面过载

电力事件使整个fabric同时重启，控制软件未能自行收敛

交换机嵌入式CPU资源有限



当时的恢复

人工分批启动block，
逐步稳定网络

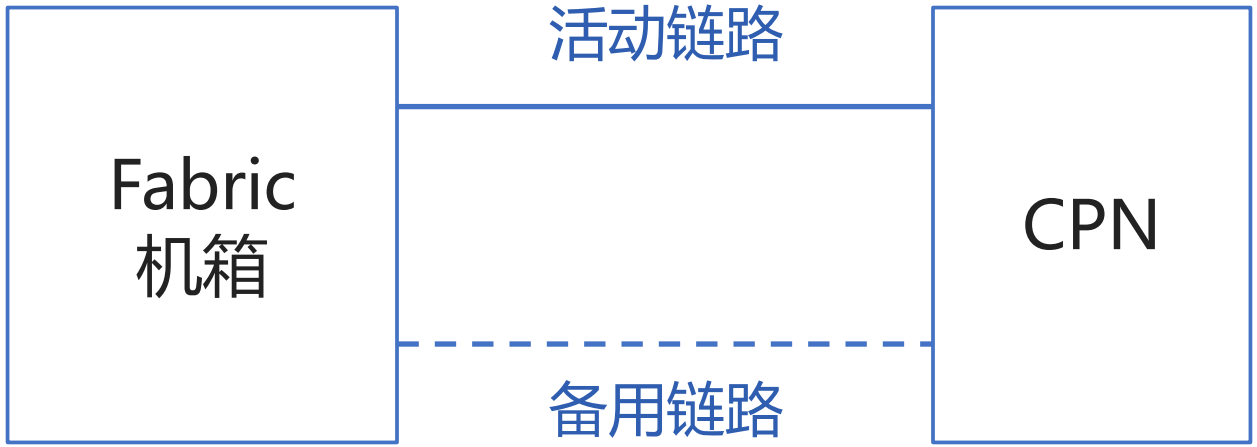
后续的改进

全网重启与规模测试
审查存活协议定时器
降低非关键进程优先级

老化链路暴露了监控盲区

长期运行后，硬件老化会削弱实际可用的冗余

每个机箱有两条主备CPN连接



最初未同时主动监控
主备链路健康

CPN中的单向故障

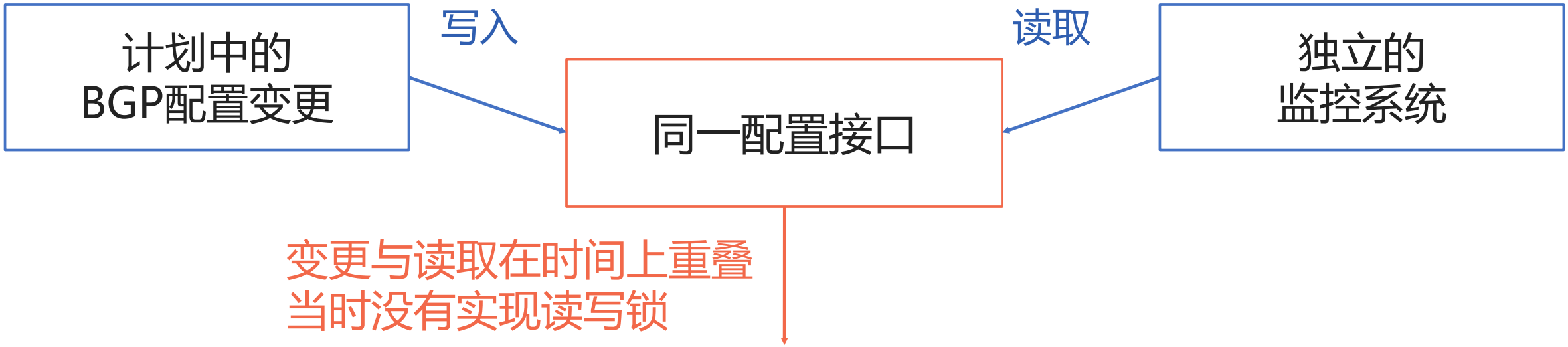
部分链路的单向失效，暴露了路由协议尚未处理的边界情况

内部与背板链路故障

- 也曾导致少见的流量黑洞
- 背板与CPN都需要相应的健康监测和告警

配置变更与监控读取发生冲突

Freedome与CBR共用含BGP栈的代码库，CLI支持修改BGP配置



出现部分配置，导致Freedome与BGP对等体行为异常

快速回到旧配置后，仍需加固操作工具，使操作更安全、一致

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

论文公开范围：代际、控制与测量

Four-Post传统基线，加上五代自研设计



配置管理：讨论Jupiter之前的系统

收敛时间与丢包位置数据来自Saturn样本。Jupiter控制细节未展开

部署前提与适用范围

论文的简化来自可控制的部署环境，迁移设计时应重新核对这些条件

单一运营者

能够统一制定网络规划、配置和运维流程
多管理域环境还要处理权限、策略与互操作边界

预先规划的拓扑

交换机在cluster plan中承担预定角色
运行时通过链路状态反映连接变化与故障

可协同调优的主机

拥塞窗口限制和ECN响应都涉及主机栈
主机不受统一管理时，需要重新评估控制手段

从生产事故安排系统级验证

归纳：把异常过程纳入验证，同时记录控制状态和实际可达性

全网同时启动	观察路由计算、CPU占用与ND超时， 检查链路状态是否出现持续的误判和扰动
主备路径切换	持续确认两条路径的健康。发生单向故障时， 同时检查状态判断和切换后的实际可达性
配置并发访问	让读取与变更交叠，检查读取状态的一致性 配置失败时，验证退出与恢复路径

Outline

I. 问题与动机
II. 必要背景
III. 设计目标
IV. 系统架构与代际演进
V. 关键机制
VI. 实现、配置与管理
VII. 生产评估与经验
VIII. 讨论与局限
IX. 总结

总结

把拓扑、控制与运维
放回同一个系统中理解

控制、转发与管理的分工

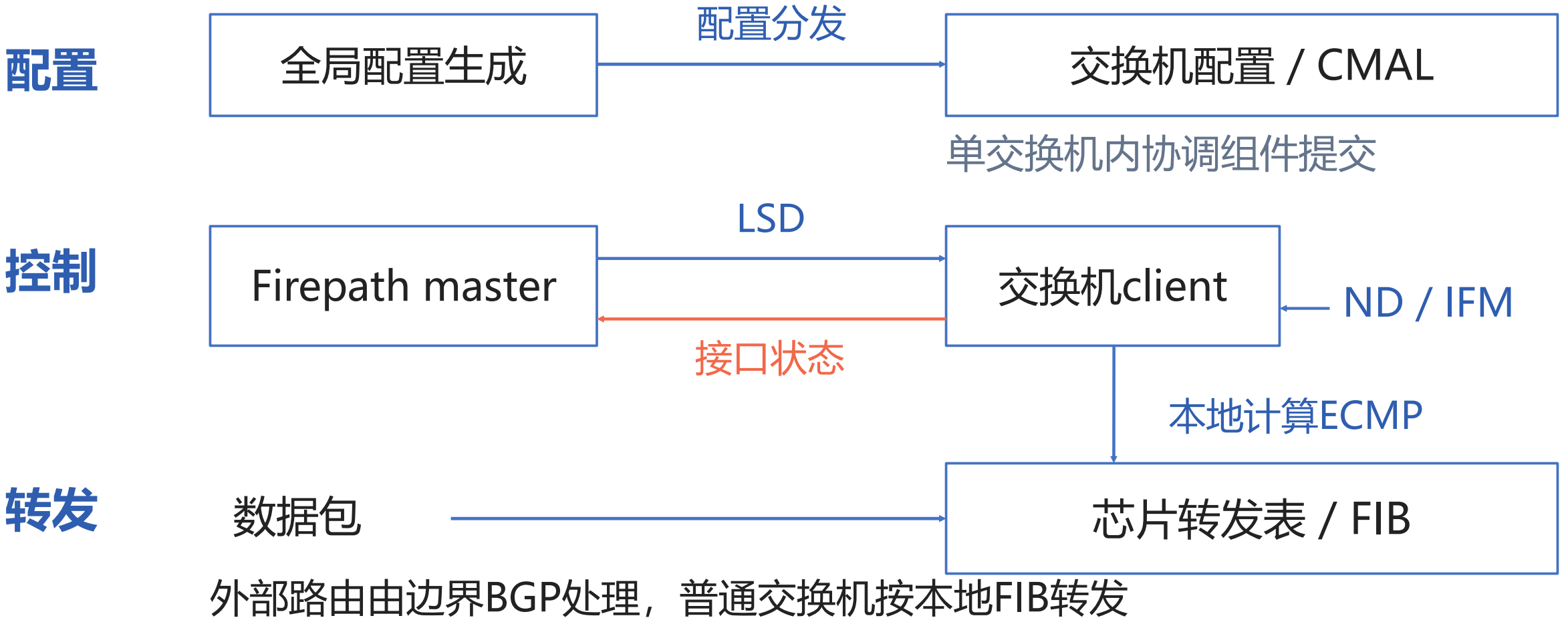
配置、状态与数据包走不同的处理路径

大规模Clos的工程取舍

容量、维护与响应速度需要共同权衡

控制、转发与管理的分工

逻辑职责关系：控制消息与数据转发应分开理解



大规模Clos网络的工程取舍

容量增长与互连复杂度

通用交换芯片通过Clos组合扩展规模，
更多连接也带来布线、封装和故障域的设计工作

在线维护与剩余容量

路径冗余为分批升级提供空间，
维护计划仍要按下线位置和顺序核算可用容量

故障响应速度与误判风险

存活定时器既要及时发现故障，
也要容忍全网重启时路由计算与ND对CPU的竞争